



UKM-IT CYBER OPEN SOURCE UNITAMA

BUKU PANDUAN SISTEM

Sistem Informasi Manajemen
UKM-IT Cyber Open Source UNITAMA

September 2026

“Open Your Mind for The Future With Open Source”

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen UKM-IT Cyber Open Source UNITAMA (COS Management System) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

COS Management System merupakan wujud komitmen UKM-IT Cyber Open Source UNITAMA dalam melakukan transformasi dan digitalisasi tata kelola organisasi. Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan pengelolaan data, administrasi, kegiatan, serta informasi organisasi secara terstruktur, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, COS Management System juga menjadi sarana informasi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengenal lebih dekat UKM-IT Cyber Open Source, mulai dari profil organisasi, kegiatan, program kerja, informasi keanggotaan, hingga berbagai aktivitas yang dilaksanakan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mendukung kebutuhan internal organisasi, tetapi juga menjadi media komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh publik.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi administrator, pengurus, seluruh anggota, serta pengembang dalam memahami dan mengelola sistem di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dokumentasi ini mencakup informasi mengenai sistem, hak akses, penggunaan fitur, alur proses, keamanan, penanganan permasalahan, serta pengembangan sistem.

Penerapan sistem informasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga membangun tata kelola organisasi yang lebih modern, tertib, transparan, terdokumentasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Keberadaan sistem juga diharapkan dapat mendukung kesinambungan data dan dokumentasi organisasi dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya.

Pengembangan COS Management System tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih seluruh anggota muda, anggota tetap, anggota kehormatan, pendiri, tim pengembang, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses pengembangan sistem dan penyusunan buku panduan ini.

Sebagai bagian dari proses digitalisasi organisasi, COS Management System akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada masa mendatang.

Semoga buku panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta mendukung terwujudnya UKM-IT Cyber Open Source UNITAMA sebagai organisasi yang profesional, adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Makassar, September 2026

Penulis

Identitas Dokumen

Informasi dokumen berikut disusun berdasarkan data yang tersedia pada dokumentasi sumber.

Informasi	Keterangan
Nama Sistem	Sistem Informasi Manajemen UKM-IT Cyber Open Source
Singkatan	COS Management System
Versi Sistem	1.0 (Development / Local)
Teknologi Backend	PHP 8.3, Laravel 13
Teknologi Frontend	Blade Template, Vanilla CSS, JavaScript
Database	SQLite (development)
Platform	Web Application
URL Aplikasi	https://cyberopensource.rf.gd (web browser)
Status Dokumentasi	Final
Tanggal Dokumentasi	03 September 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
Identitas Dokumen.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1	11
1.1 Tentang Sistem.....	11
1.2 Tujuan Sistem.....	11
1.3 Manfaat Sistem	11
1.4 Ruang Lingkup.....	12
1.5 Target Pengguna.....	12
2.1 Arsitektur Sistem.....	13
2.2 Teknologi yang Digunakan	13
2.3 Struktur Sistem.....	14
3.1 Daftar Role.....	15
3.2 Matriks Hak Akses	15
4.1 Persyaratan Sistem.....	17
4.2 Login.....	17
4.3 Logout.....	18
4.4 Lupa Password	18
5.1 Gambaran Umum.....	19
5.2 Dashboard Default (Super Admin / Admin).....	19
5.3 Dashboard Sekretaris.....	19
5.4 Dashboard Kabid (Kepala Bidang).....	19
6.1 Manajemen Anggota	20
Tujuan	20
Akses Menu.....	20
Hak Akses	20
Menampilkan Data	20
Menambahkan Anggota	20
Mengubah Data.....	21
Menghapus Data.....	21
Histori Status Keanggotaan	21
6.2 Manajemen Kepengurusan	21
Tujuan	21

Akses Menu.....	21
Hak Akses	21
Menampilkan Data.....	21
Menambahkan Pengurus.....	21
6.3 Manajemen Periode.....	22
Tujuan	22
Hak Akses	22
Fitur Penting.....	22
6.4 Manajemen Divisi.....	22
Tujuan	22
Akses Menu.....	22
Hak Akses	22
Menampilkan Data.....	22
Menambah/Mengubah Divisi	22
Manajemen Anggota Divisi	22
6.5 Program Kerja	23
Tujuan	23
Hak Akses	23
Status Program	23
6.6 Kegiatan (Aktivitas).....	23
Tujuan	23
Hak Akses	23
Menambah Kegiatan.....	23
Upload Foto Dokumentasi	24
Menghapus Foto	24
6.7 Berita dan Artikel.....	24
Tujuan	24
Hak Akses	24
Status Artikel	24
Upload Gambar di Artikel	24
6.8 Pengumuman.....	24
Tujuan	24
Hak Akses	24
6.9 Galeri Foto	24
Tujuan	24

Hak Akses	24
Operasi yang Tersedia	25
6.10 Pendaftaran Anggota.....	25
Tujuan	25
Hak Akses	25
Alur Pendaftaran	25
Field Formulir Pendaftaran.....	25
Unduh Bukti Pendaftaran.....	25
6.11 Manajemen Keuangan.....	25
Tujuan	25
Hak Akses	25
Menambah Transaksi	26
Ringkasan Keuangan.....	26
Ekspor PDF	26
6.12 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	26
Tujuan	26
Hak Akses	26
Menambah RAB.....	27
Status RAB	27
Finalisasi RAB	27
Ekspor PDF	27
6.13 Laporan Kegiatan Divisi	27
Tujuan	27
Hak Akses	27
Alur Laporan.....	28
Tipe Kegiatan	28
Status Laporan.....	28
Upload Foto Dokumentasi	28
6.14 Surat Masuk	28
Tujuan	28
Hak Akses	29
Field Surat Masuk.....	29
Fitur Pencarian dan Filter.....	29
6.15 Surat Keluar	29
Tujuan	29

Hak Akses	29
Field Tambahan (khusus surat keluar).....	29
6.16 Template Surat.....	29
Tujuan	29
Hak Akses	29
Fitur.....	30
6.17 Agenda.....	30
Tujuan	30
Hak Akses	30
6.18 Rapat	30
Tujuan	30
Hak Akses	30
Field Rapat.....	30
6.19 Notulen Rapat	30
Tujuan	30
Hak Akses	30
Catatan.....	30
Field Notulen	31
Ekspor PDF Notulen.....	31
6.20 Arsip Dokumen	31
Tujuan	31
Hak Akses	31
Tingkat Visibilitas	31
Fitur Soft Delete	31
6.21 Manajemen Pengguna	31
Tujuan	31
Hak Akses	32
Field Pengguna.....	32
Menonaktifkan Pengguna.....	32
6.22 Manajemen Role dan Permission	32
Hak Akses	32
Catatan	32
6.23 Pengaturan Sistem.....	32
Hak Akses	32
Tujuan	32

Ruang Lingkup Pengaturan Website.....	32
Pengaturan Umum.....	32
Profil & Tentang UKM	33
Informasi Kontak	33
Cara Mengubah Pengaturan Website.....	33
Hak Akses Pengaturan Website.....	33
6.24 Notifikasi.....	33
Tujuan	33
Cara Kerja	33
Peristiwa yang Memicu Notifikasi.....	33
6.25 Halaman Publik.....	34
6.26 Master Status Keanggotaan.....	35
Akses Menu.....	35
Hak Akses	35
Kegunaan.....	35
6.27 Manajemen Kategori Artikel.....	35
Akses Menu.....	35
Operasi.....	35
6.28 Manajemen Kategori Keuangan	35
Akses Menu.....	35
Operasi.....	35
6.29 Manajemen Pesan Kontak	36
Akses Menu.....	36
Fitur.....	36
6.30 Anggota Bidang oleh Kabid	36
Akses Menu.....	36
Hak Akses	36
Pembatasan Akses	36
6.31 Laporan Organisasi.....	36
Akses Menu.....	36
Fitur.....	36
6.32 Laporan Sekretaris.....	37
Akses Menu.....	37
Hak Akses	37
Kegunaan.....	37

6.33 Pengelolaan Notifikasi	37
Fitur.....	37
6.34 Struktur Organisasi Berdasarkan Periode (Publik).....	37
Akses	37
6.35 Hak Akses dan Tanggung Jawab Role.....	37
Daftar Role Sistem	38
Hak Akses Super Admin	38
Hak Akses Ketua Umum.....	39
Hak Akses Sekretaris	39
Hak Akses Bendahara.....	39
Hak Akses Ketua Bidang (Programming, Networking, dan DKV).....	39
Hak Akses Humas	39
6.36 Permission Sistem.....	40
Kelompok Permission yang diakses Super Admin.....	40
BAB 7.....	41
7.1 Alur Login.....	41
7.2 Alur Pendaftaran Anggota Baru (Publik).....	41
7.3 Alur Laporan Kegiatan Divisi.....	42
7.4 Alur Pembuatan RAB	42
7.5 Alur Pengelolaan Surat Masuk	43
7.6 Pengelolaan Arsip Surat Antarperiode.....	43
1. Penyimpanan Data Arsip.....	43
2. Pengelompokan Arsip Berdasarkan Tahun.....	43
3. Akses Arsip Periode Sebelumnya	43
8.1 Entitas Utama Sistem	45
Entitas Member (Anggota).....	45
Entitas Division (Divisi).....	45
Entitas Rab (Rencana Anggaran Biaya).....	46
9.1 Daftar Tabel.....	47
9.2 Relasi Database.....	48
10.1 Autentikasi.....	50
10.2 Otorisasi.....	50
10.3 Proteksi CSRF.....	50
10.4 Rate Limiting.....	50

10.5 Validasi Form.....	50
10.6 Upload File.....	51
10.7 Keamanan SQL Injection dan XSS	51
11.1 Logging Sistem.....	52
11.2 Penanganan Error Umum (Troubleshooting).....	52
1. Pesan Error: "403 Forbidden - This action is unauthorized".....	52
2. Halaman Kosong (Blank Page) atau Error 500.....	52
3. Masalah Tampilan CSS/JS (Styling Berantakan).....	52
4. Gagal Ekspor PDF	52
5. Masalah Duplikasi Perhitungan RAB.....	53
6. Notifikasi Tidak Muncul	53
12.1 Konvensi Penamaan (Naming Conventions)	54
12.2 Menambah Fitur Baru	54
12.3 Menggunakan Ikon	54
12.4 Penulisan Helper.....	54
13.1 Perintah Artisan yang Sering Digunakan.....	55
13.2 Format Tanggal	55
13.3 Daftar Middleware Bawaan.....	55
PENUTUP	56
GLOSARIUM.....	57
FLOWCHART SISTEM.....	63
1. Super Admin	63
2. Ketua Umum.....	64
3. Sekretaris	65
4. Bendahara Umum	66
5. Kabid (Networking / Programming / DKV)	67
6. Humas	68
7. Website Publik / Pengunjung	69
8. Keseluruhan sistem dan role	70

PENDAHULUAN

1.1 Tentang Sistem

COS Management System merupakan Sistem Informasi Manajemen Organisasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan UKM-IT Cyber Open Source secara terintegrasi. Sistem ini menjadi pusat pengelolaan berbagai informasi dan aktivitas organisasi, mulai dari data anggota, kepengurusan, divisi, program kerja, kegiatan, hingga administrasi organisasi.

Selain mendukung kebutuhan internal pengurus, sistem ini juga menyediakan website publik sebagai media informasi dan publikasi organisasi bagi mahasiswa dan masyarakat. Melalui website tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai profil organisasi, struktur kepengurusan, divisi, kegiatan, berita, galeri, serta melakukan pendaftaran anggota baru.

Pada sisi administrasi, COS Management System menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pengelolaan keuangan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan kegiatan, persuratan, agenda, rapat, notulen, arsip, dan publikasi. Seluruh proses tersebut dikelola dalam satu platform sehingga data organisasi dapat tersimpan secara lebih terstruktur dan mudah dikelola.

Sistem juga menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) melalui pembagian role dan permission. Setiap pengguna memperoleh hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari Super Admin, Admin, Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang, hingga Humas. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan sistem dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan aman.

Dengan adanya COS Management System, diharapkan proses administrasi, pengelolaan data, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta penyampaian informasi organisasi dapat dilakukan secara lebih efisien, terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam satu sistem.

1.2 Tujuan Sistem

Sistem ini dibangun dengan tujuan:

1. Menyediakan portal informasi publik mengenai profil, kegiatan, divisi sejarah, visi misi dan berita terkait tentang UKM-IT Cyber Open Source UNITAMA.
2. Mempermudah pengelolaan data keanggotaan, kepengurusan, dan struktur organisasi.
3. Mengotomatisasi alur kerja administrasi seperti surat-menyurat, agenda, rapat, dan notulen.
4. Menyediakan sistem pelaporan kegiatan divisi yang terstruktur dengan alur review dan persetujuan.
5. Mengelola keuangan organisasi termasuk pencatatan transaksi dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Mempermudah proses pendaftaran calon anggota baru secara online.

1.3 Manfaat Sistem

Bagi Pengurus:

- Mempermudah pengelolaan administrasi organisasi secara terpusat dan terstruktur.
- Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data anggota, kegiatan, program kerja, keuangan, dan dokumen organisasi.
- Memudahkan koordinasi antar divisi melalui sistem notifikasi internal.
- Mengurangi penggunaan dokumen fisik melalui manajemen arsip digital.

Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum:

- Mempermudah akses informasi mengenai kegiatan, program kerja, dan aktivitas organisasi.
- Menyediakan informasi, akses pendaftaran anggota baru yang dan terbuka bagi mahasiswa UNITAMA.
- Meningkatkan keterhubungan antara organisasi dengan mahasiswa dan masyarakat melalui platform digital.
- Membuka peluang kolaborasi dan partisipasi bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan organisasi.

Bagi Organisasi:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi serta keuangan organisasi.
- Mempermudah pengelolaan dan dokumentasi organisasi melalui penyimpanan data yang terstruktur dan terintegrasi.
- Menjaga keberlanjutan informasi organisasi melalui penyimpanan data dan dokumentasi historis dari setiap periode kepengurusan.
- Membangun fondasi digital organisasi yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada periode kepengurusan berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Dokumentasi ini mencakup seluruh fitur yang ditemukan dalam source code sistem, meliputi:

- Antarmuka publik (halaman beranda, profil, organisasi, divisi, kegiatan, berita, galeri, kontak, pendaftaran)
- Panel administrasi (manajemen anggota, kepengurusan, divisi, kegiatan, keuangan, sekretariat, laporan)
- Sistem autentikasi dan otorisasi berbasis peran
- Alur kerja pelaporan dan persetujuan

1.5 Target Pengguna

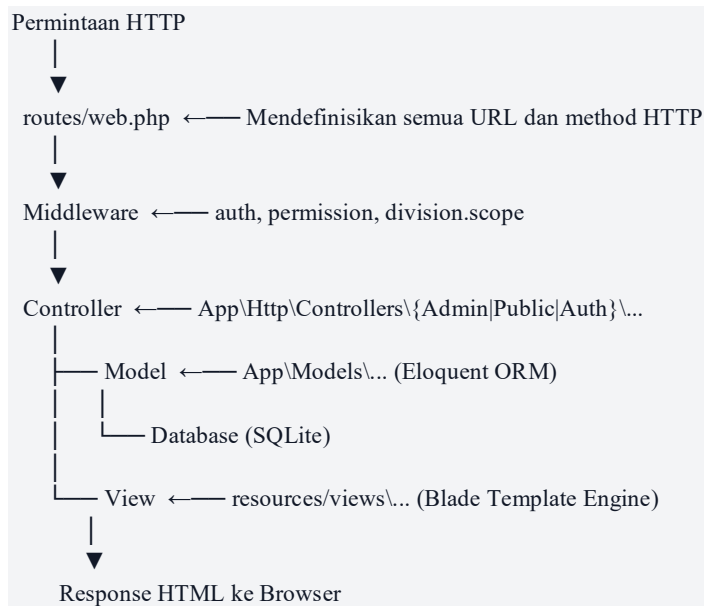
Pengguna	Keterangan
Pengunjung Umum / Publik	Mengakses informasi publik tanpa perlu login
Calon Anggota	Mengisi formulir pendaftaran melalui halaman publik
Super Admin	Pengelola sistem dengan akses penuh ke seluruh fitur
Admin	Pengelola umum yang dapat dikonfigurasi hak aksesnya
Ketua Umum	Menyetujui laporan, mengelola kepengurusan, memantau keuangan, memantau surat masuk.
Sekretaris	Mengelola surat-menyurat, agenda, rapat, notulen, dan arsip
Bendahara	Mengelola keuangan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Kabid Networking	Mengelola program dan kegiatan divisi Networking
Kabid Programming	Mengelola program dan kegiatan divisi Programming
Kabid DKV	Mengelola program dan kegiatan divisi Desain Komunikasi Visual (DKV)
Humas	Mengelola berita, pengumuman, kegiatan, pesan masuk dan galeri organisasi

BAB 2

GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem COS menggunakan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** dari framework Laravel 13.



Lapisan utama sistem:

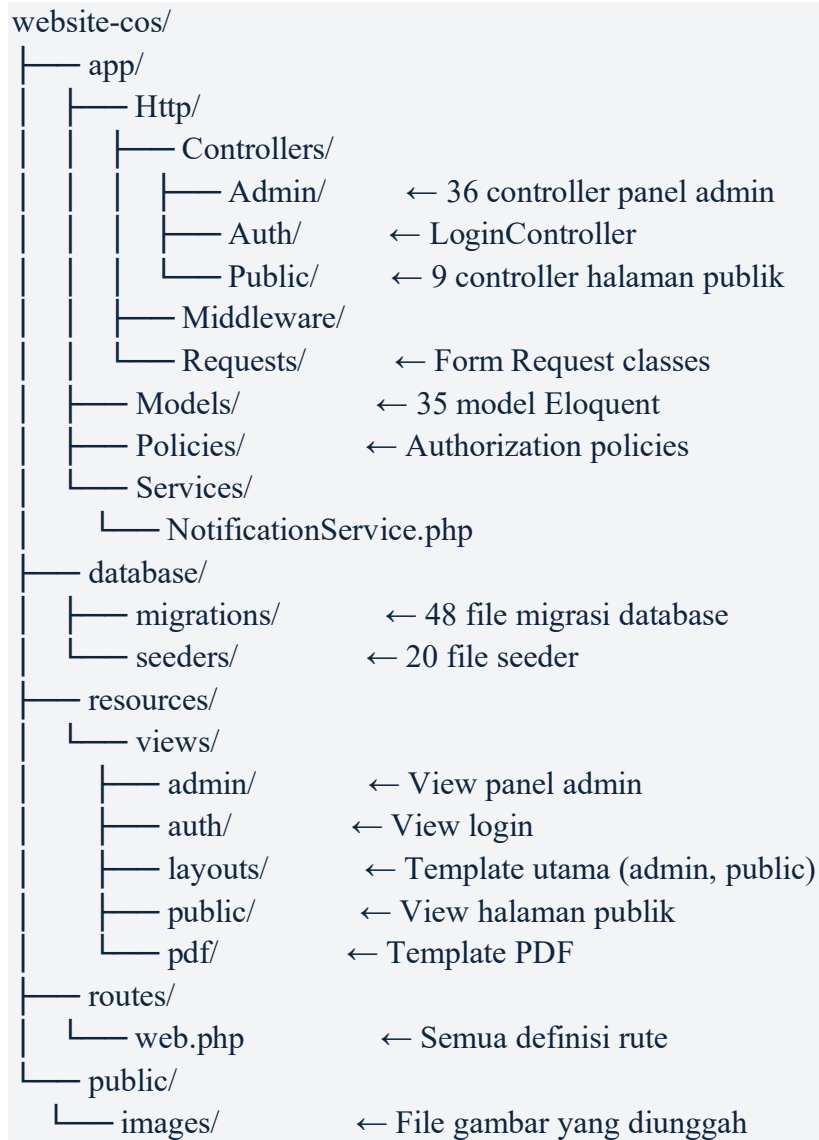
- **Routes:** Mendefinisikan pemetaan URL ke controller, dipisah menjadi rute publik dan rute admin yang dilindungi middleware autentikasi.
- **Controllers:** Memproses logika bisnis, validasi, dan mengembalikan data ke view. Dibagi menjadi namespace Admin, Public, dan Auth.
- **Models:** Merepresentasikan tabel database menggunakan Eloquent ORM beserta relasi antar entitas.
- **Views:** Template Blade yang merender HTML dengan data dari controller.
- **Services:** NotificationService untuk mengirim notifikasi internal antar pengguna.

2.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	PHP 8.3
Framework	Laravel 13
Frontend	Blade Template Engine, Vanilla CSS, JS
Database	SQLite (development)
ORM	Eloquent ORM (bawaan Laravel)
Autentikasi	Laravel Session Authentication
Otorisasi	Spatie Laravel Permission 8.3
PDF	barryvdh/laravel-dompdf 3.1
Ikon	mallardduck/blade-lucide-icons 2.0

Komponen	Teknologi
Build Tool	Vite (npm run dev / build)
Queue	Laravel Queue (database driver)
Cache	Database Cache Driver
Session	Database Session Driver

2.3 Struktur Sistem



BAB 3

PENGGUNA DAN HAK AKSES

3.1 Daftar Role

Sistem memiliki 9 role yang didefinisikan dalam RoleSeeder:

No	Nama Role	Keterangan
1	Super Admin	Akses penuh seluruh permission
2	Admin	Pengelola umum
3	Ketua Umum	Pimpinan organisasi
4	Sekretaris	Pengelola administrasi dan sekretariat
5	Bendahara	Pengelola keuangan dan RAB
6	Kabid Networking	Kepala Bidang Networking
7	Kabid Programming	Kepala Bidang Programming
8	Kabid Desain Komunikasi Visual	Kepala Bidang DKV
9	Humas	Pengelola hubungan masyarakat

3.2 Matriks Hak Akses

Fitur / Permission	Super Admin	Admin	Ketua Umum	Sekretaris	Bendahara	Kabid*	Humas
view_dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
view_members	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
manage_members	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
view_management	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
manage_management	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
manage_periods	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
manage_positions	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
view_division	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
manage_division	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
view_division_members	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
view_programs	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
manage_programs	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
view_activities	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
manage_activities	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
view_news / manage_news	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
view_announcements	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
manage_announcements	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓

Fitur / Permission	Super Admin	Admin	Ketua Umum	Sekretaris	Bendahara	Kabid*	Humas
view_gallery	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
manage_gallery	✓	✓	X	X	X	X	✓
view_registration	✓	✓	X	✓	X	X	✓
manage_registration	✓	✓	X	✓	X	X	X
view_finance	✓	✓	✓	X	✓	X	X
manage_finance	✓	✓	X	X	✓	X	X
view_rab	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
manage_rab	✓	✓	X	X	✓	X	X
view_reports / submit_reports	✓	✓	✓	X	X	✓	X
review_reports	✓	✓	✓	X	X	X	X
approve_reports	✓	✓	✓	X	X	X	X
view_org_reports	✓	✓	✓	X	X	X	X
manage_incoming_letters	✓	✓	✓	✓	X	X	X
manage_outgoing_letters	✓	✓	X	✓	X	X	X
manage_letter_templates	✓	✓	X	✓	X	X	X
manage_agendas	✓	✓	X	✓	X	X	X
manage_meetings	✓	✓	X	✓	X	X	X
manage_minutes	✓	✓	X	✓	X	X	X
manage_archives	✓	✓	X	✓	X	X	X
manage_users	✓	✓	✓	X	X	X	X
manage_roles	✓	✓	X	X	X	X	X
manage_settings	✓	✓	✓	X	X	X	X

Catatan: Kabid* merujuk pada ketiga role Kabid (Networking, Programming, Desain Komunikasi Visual) yang memiliki permission identik, namun data yang diakses dibatasi hanya pada divisi yang bersangkutan melalui middleware `division.scope`.

CARA MENGAKSES SISTEM

4.1 Persyaratan Sistem

Untuk Menjalankan Server:

Komponen	Persyaratan Minimum
PHP	>= 8.3
Laravel	13.x
Database	SQLite / MySQL
Composer	>= 2.x
Node.js / npm	Untuk Vite build
Browser	Chrome, Firefox, Edge (versi modern)

Cara Menjalankan Sistem (Development):

```
composer install
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan db:seed
npm install
composer run dev
```

Perintah composer run dev akan menjalankan server Laravel, queue worker, Pail log viewer, dan Vite secara bersamaan.

4.2 Login

Panel administrasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terautentikasi.

Langkah Login:

7. Buka browser dan akses URL: <https://cyberopensource.rf.gd/login>
8. Masukkan alamat **email** yang telah terdaftar di sistem.
9. Masukkan **password** yang sesuai.
10. (Opsional) Centang kotak "**Remember Me**" untuk sesi yang lebih panjang.
11. Klik tombol **Login**.
12. Sistem memvalidasi kredensial dan status aktif akun.
13. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman **Dashboard** sesuai role-nya.
14. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan: *"Email atau password tidak valid."*

Catatan Keamanan:

- Jika akun telah dinonaktifkan oleh administrator, sistem akan menolak login dengan pesan: *"Akun Anda telah dinonaktifkan. Hubungi administrator."*
- Proses login dilindungi rate limiter (maksimal 6 percobaan per menit).

4.3 Logout

15. Klik nama pengguna atau ikon akun di pojok kanan atas header panel admin.
16. Menu dropdown akan muncul.
17. Klik tombol "**Keluar Sistem**".
18. Sistem menghapus sesi dan mengarahkan kembali ke halaman login.

4.4 Lupa Password

Catatan: Fitur lupa password (reset password via email) tidak ditemukan diimplementasikan pada versi sistem ini. Jika pengguna lupa password, hubungi administrator untuk melakukan reset secara manual melalui panel atau Artisan tinker.

BAB 5

DASHBOARD

5.1 Gambaran Umum

Dashboard ditampilkan berbeda sesuai role pengguna yang sedang login. Sistem secara otomatis mendeteksi role dan menampilkan dashboard yang sesuai.

5.2 Dashboard Default (Super Admin / Admin)

Ditampilkan untuk role yang tidak termasuk Sekretaris atau Kabid.

Komponen	Data yang Ditampilkan	Sumber Data
Total Pengguna	Jumlah seluruh user	Tabel `users`
Pengguna Aktif	Jumlah user dengan is_active=true	Tabel `users`
Total Role	Jumlah role yang terdaftar	Tabel `roles`
Total Anggota	Jumlah seluruh anggota	Tabel `members`

5.3 Dashboard Sekretaris

Dashboard khusus yang menampilkan ringkasan aktivitas sekretariat.

Komponen	Keterangan
Total Surat Masuk	Jumlah seluruh surat masuk
Surat Masuk Baru	Surat masuk dengan status "baru"
Total Surat Keluar	Jumlah seluruh surat keluar
Surat Keluar Bulan Ini	Surat keluar pada bulan dan tahun berjalan
Agenda Berikutnya	Agenda terdekat yang belum lewat
Total Rapat	Jumlah seluruh rapat yang tercatat
Total Arsip	Jumlah seluruh dokumen arsip
5 Surat Masuk Terbaru	Daftar surat masuk terbaru

5.4 Dashboard Kabid (Kepala Bidang)

Dashboard dinamis yang scope datanya dibatasi pada divisi Kabid yang bersangkutan.

Komponen	Keterangan
Informasi Divisi	Nama dan data divisi yang dipimpin
Total Program Kerja	Jumlah program kerja divisi
Total Kegiatan	Jumlah kegiatan divisi
Total Anggota	Jumlah anggota yang terdaftar di divisi
5 Program Terbaru	Daftar program kerja terbaru divisi
5 Kegiatan Terbaru	Daftar kegiatan terbaru divisi

PANDUAN FITUR SISTEM

6.1 Manajemen Anggota

Tujuan

Mengelola data seluruh anggota UKM-IT Cyber Open Source, termasuk data pribadi, status keanggotaan, dan histori status.

Akses Menu

Panel Admin → Anggota

Hak Akses

Permission `view_members` (melihat) dan `manage_members` (kelola). Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Ketua Umum, Sekretaris.

Menampilkan Data

Menampilkan daftar anggota dengan fitur pencarian (nama, email, NTA) dan filter berdasarkan status. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dengan pagination 15 data per halaman.

Menambahkan Anggota

19. Klik tombol "Tambah Anggota".
20. Isi formulir data anggota.
21. Klik "Simpan".

Field yang tersedia:

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
<code>user_id</code>	integer	Tidak	Relasi ke akun pengguna
<code>status_id</code>	integer	Ya	Status keanggotaan
<code>nim</code>	string	Tidak	Nomor Induk Mahasiswa
<code>nta</code>	string	Tidak	Nomor Tanda Anggota
<code>name</code>	string	Ya	Nama lengkap anggota
<code>email</code>	string	Tidak	Email anggota
<code>phone</code>	string	Tidak	Nomor telepon
<code>photo</code>	file	Tidak	Foto anggota (gambar)
<code>angkatan</code>	string	Tidak	Angkatan/tahun masuk
<code>generation</code>	string	Tidak	Generasi anggota
<code>bio</code>	text	Tidak	Biografi singkat
<code>linkedin</code>	string	Tidak	URL profil LinkedIn
<code>github</code>	string	Tidak	URL profil GitHub
<code>is_founder</code>	boolean	Tidak	Menandai anggota pendiri organisasi

Mengubah Data

22. Klik tombol "Edit" pada baris data anggota.
23. Ubah data yang diperlukan.
24. Klik "Perbarui".

Menghapus Data

Klik tombol "Hapus" (soft delete — data tidak benar-benar dihapus dari database).

Histori Status Keanggotaan

Setiap perubahan status anggota dicatat dalam tabel `member_status_histories`, termasuk status sebelumnya, status baru, dan siapa yang mengubah.

6.2 Manajemen Kepengurusan

Tujuan

Mengelola struktur kepengurusan organisasi berdasarkan periode, jabatan, dan anggota yang menjabat.

Akses Menu

Panel Admin → Kepengurusan

Hak Akses

`view_management`, `manage_management`. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Ketua Umum, Sekretaris.

Menampilkan Data

Menampilkan daftar pengurus aktif pada periode yang dipilih, diurutkan berdasarkan jabatan.

Menambahkan Pengurus

25. Klik tombol "Tambah Pengurus".
26. Pilih anggota, periode, jabatan, dan status aktif.
27. Isi tanggal mulai dan (opsional) tanggal selesai.
28. Klik "Simpan".

Field Penting:

Field	Keterangan
<code>member_id</code>	Anggota yang menjabat
<code>period_id</code>	Periode kepengurusan
<code>position_id</code>	Jabatan yang diemban
<code>user_id</code>	Akun sistem yang terhubung
<code>is_active</code>	Status aktif pengurus
<code>started_at</code>	Tanggal mulai menjabat
<code>ended_at</code>	Tanggal selesai menjabat

6.3 Manajemen Periode

Tujuan

Mengelola periode kepengurusan organisasi. Setiap data (laporan, kegiatan, keuangan, dsb.) dikaitkan dengan periode tertentu.

Hak Akses

manage_periods. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Ketua Umum, Sekretaris.

Fitur Penting

- Hanya satu periode yang dapat berstatus **aktif** pada satu waktu.
- Terdapat fitur **Tutup Periode** (/admin/periods/{period}/close) untuk mengakhiri periode aktif.

6.4 Manajemen Divisi

Tujuan

Mengelola data divisi-divisi yang ada dalam organisasi, termasuk program kerja, anggota divisi, dan kegiatan.

Akses Menu

Panel Admin → Divisi

Hak Akses

view_division, manage_division. Kabid hanya dapat mengelola divisinya sendiri (dibatasi oleh middleware division.scope).

Menampilkan Data

Daftar divisi yang terdaftar beserta jumlah program kerja.

Menambah/Mengubah Divisi

Field yang tersedia:

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
name	string	Ya	Nama divisi
slug	string	Ya	Slug URL divisi
description	text	Tidak	Deskripsi divisi
logo	file	Tidak	Logo divisi
cover_image	file	Tidak	Gambar sampul divisi
focus_areas	array	Tidak	Bidang fokus divisi (JSON array)
is_active	boolean	Ya	Status aktif divisi

Manajemen Anggota Divisi

Dari halaman detail divisi, administrator dapat menambah atau menghapus anggota divisi melalui:

- POST /admin/divisions/{division}/members — menambah anggota
- DELETE /admin/divisions/{division}/members/{member} — menghapus anggota

6.5 Program Kerja

Tujuan

Mengelola daftar program kerja setiap divisi.

Hak Akses

view_programs, manage_programs. Kabid hanya dapat mengelola program divisinya sendiri.

Status Program

Status	Keterangan
planning	Perencanaan
on_progress	Sedang berjalan
completed	Selesai
cancelled	Dibatalkan

6.6 Kegiatan (Aktivitas)

Tujuan

Mengelola data kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh divisi, termasuk dokumentasi foto.

Hak Akses

view_activities, manage_activities. Kabid dan Humas dapat mengelola kegiatan.

Menambah Kegiatan

Field Penting:

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
title	string	Ya	Judul kegiatan
slug	string	Ya	Slug URL (auto-generate dari title)
division_id	integer	Ya	Divisi penyelenggara
description	text	Tidak	Deskripsi kegiatan
start_date	date	Tidak	Tanggal mulai
end_date	date	Tidak	Tanggal selesai
location	string	Tidak	Lokasi kegiatan
status	enum	Ya	Status: draft / published
thumbnail	file	Tidak	Gambar thumbnail kegiatan

Upload Foto Dokumentasi

Setelah kegiatan dibuat, foto dokumentasi dapat diunggah secara terpisah. File foto disimpan di direktori `public/images/activity_photos/`.

Menghapus Foto

`DELETE /admin/activities/photos/{photo}` — menghapus foto individual dari kegiatan.

6.7 Berita dan Artikel

Tujuan

Mengelola konten berita/artikel yang dipublikasikan di halaman publik.

Hak Akses

`view_news`, `manage_news`. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Humas.

Status Artikel

Status	Keterangan
<code>draft</code>	Dalam penyusunan, tidak tampil di publik
<code>published</code>	Dipublikasikan, tampil di halaman publik

Upload Gambar di Artikel

Sistem menyediakan endpoint khusus untuk upload gambar dalam editor artikel:

`POST /admin/articles/upload-image`

Catatan : Maks 10 foto dan 10 MB

6.8 Pengumuman

Tujuan

Mempublikasikan pengumuman yang bersifat penting untuk anggota atau publik.

Hak Akses

`view_announcements`, `manage_announcements`. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Sekretaris, Humas.

6.9 Galeri Foto

Tujuan

Menampilkan koleksi foto kegiatan organisasi di halaman publik.

Hak Akses

`view_gallery`, `manage_gallery`. Dimiliki oleh: Seluruh User

Operasi yang Tersedia

- Menampilkan daftar foto (index)
- Menambah foto baru (create, store)
- Menghapus foto (destroy) → harus mempunyai hak manage_gallery

6.10 Pendaftaran Anggota

Tujuan

Mengelola data formulir pendaftaran calon anggota baru yang masuk melalui halaman publik.

Hak Akses

view_registration, manage_registration. Panel admin untuk melihat dan mengelola data pendaftaran.

Alur Pendaftaran

Calon anggota mengisi formulir di halaman publik → data tersimpan di tabel registrations → notifikasi dikirim ke Ketua Umum dan Sekretaris → administrator meninjau dan memproses pendaftaran.

Field Formulir Pendaftaran

Field	Keterangan
name	Nama lengkap calon anggota
nim	Nomor Induk Mahasiswa
email	Alamat email
phone	Nomor telepon
division_id	Divisi yang diminati
prodi	Program Studi

Unduh Bukti Pendaftaran

Setelah mendaftar, calon anggota dapat mengunduh bukti pendaftaran dalam format PDF melalui:

GET /register/download/{registration}

6.11 Manajemen Keuangan

Tujuan

Mencatat seluruh transaksi keuangan organisasi (pemasukan dan pengeluaran) pada periode aktif.

Hak Akses

view_finance, manage_finance. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Bendahara.

Menambah Transaksi

Field yang diperlukan:

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
category_id	integer	Ya	Kategori transaksi
date	date	Ya	Tanggal transaksi
description	string	Ya	Keterangan transaksi (maks. 500 karakter)
amount	integer	Ya	Jumlah (dalam rupiah, min. 1)
type	enum	Ya	`income` (pemasukan) atau `expense` (pengeluaran)
receipt	file	Tidak	Bukti transaksi (jpg, jpeg, png, pdf, maks. 2MB)

Ringkasan Keuangan

Halaman index keuangan menampilkan:

- Total Pemasukan periode aktif
- Total Pengeluaran periode aktif
- Saldo (Pemasukan - Pengeluaran)
- Ringkasan RAB (jumlah RAB, status draft/final, total anggaran)

Ekspor PDF

Laporan keuangan dapat diekspor ke PDF melalui [GET /admin/finances/export-pdf](#) dalam format A4 landscape.

6.12 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Tujuan

Mengelola dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hak Akses

`view_rab` (melihat): Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Super Admin, Admin.

`manage_rab` (kelola): Bendahara, Super Admin, Admin.

Menambah RAB

Informasi RAB:

Field	Keterangan
activity_name	Nama kegiatan yang direncanakan
period_id	Periode kepengurusan
date	Tanggal RAB
pic_name	Nama penanggung jawab
pic_position	Jabatan penanggung jawab
description	Keterangan tambahan (opsional)

Item Rincian Anggaran:

Field	Keterangan
description	Uraian barang/jasa
quantity	Volume/jumlah (min. 1)
unit	Satuan (pcs, hari, buah, dsb.)
unit_price	Harga satuan (Rp)
subtotal	Volume × Harga Satuan (otomatis dihitung)

Minimal harus ada 1 item rincian anggaran.

Status RAB

Status	Keterangan
draft	Masih dalam penyusunan, dapat diubah
final	Telah difinalisasi, tidak dapat diubah, tapi bisa dihapus

Finalisasi RAB

Klik tombol "Finalisasi" pada halaman detail RAB. Status berubah menjadi **final** dan notifikasi dikirim ke Ketua Umum dan Sekretaris.

Ekspor PDF

Setiap RAB dapat diekspor ke PDF melalui `GET /admin/rabs/{rab}/pdf`.

6.13 Laporan Kegiatan Divisi

Tujuan

Mendokumentasikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh divisi, dengan alur pengajuan dan review dari Ketua Umum.

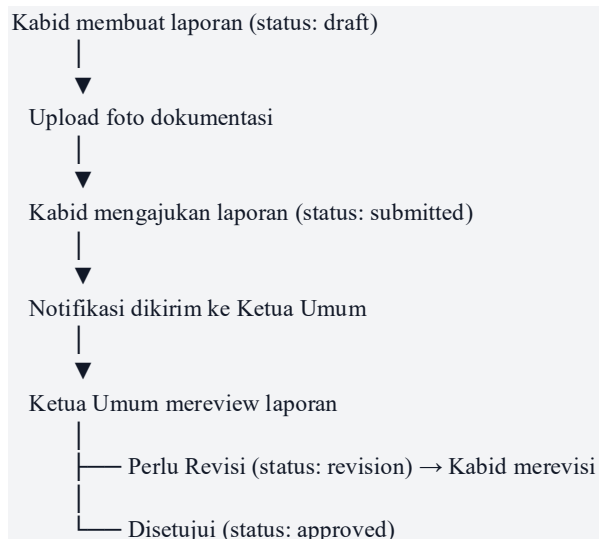
Hak Akses

`view_reports`, `submit_reports`: Kabid (melihat dan mengajukan laporan divisinya).

`review_reports`, `approve_reports`: Ketua Umum (mereview dan menyetujui).

`manage_all_reports`: Super Admin, Admin (melihat semua laporan).

Alur Laporan



Tipe Kegiatan

Tipe	Keterangan
pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
program_kerja	Program Kerja
rapat	Rapat
lainnya	Lainnya

Status Laporan

Status	Keterangan
draft	Masih dibuat
submitted	Telah diajukan
reviewing	Sedang direview
revision	Perlu revisi
approved	Disetujui

Upload Foto Dokumentasi

Foto dapat diunggah setelah laporan dibuat. Setiap foto dapat disertai keterangan (caption). Format: gambar (jpg, jpeg, png, dll.), maksimal 3MB per file.

6.14 Surat Masuk

Tujuan

Mencatat dan mengelola surat-surat yang masuk ke organisasi.

Hak Akses

manage_incoming_letters. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

Field Surat Masuk

Field	Keterangan
letter_number	Nomor surat (maks. 100 karakter)
letter_date	Tanggal surat
received_date	Tanggal diterima
sender	Pengirim surat
agenda_number	Nomor agenda (opsional)
subject	Perihal surat
letter_type	Jenis surat (opsional)
priority	Prioritas: Biasa, Penting, Segera, Rahasia
summary	Ringkasan isi surat
file	File surat (pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, maks. 5MB)

Fitur Pencarian dan Filter

- Pencarian berdasarkan nomor surat, pengirim, atau perihal.
- Filter berdasarkan status, prioritas, dan rentang tanggal.

6.15 Surat Keluar

Tujuan

Mencatat surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi.

Hak Akses

manage_outgoing_letters. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

Field Tambahan (khusus surat keluar)

Field	Keterangan
receiver	Penerima surat
signer	Penandatangan surat
signer_position	Jabatan penandatangan

6.16 Template Surat

Tujuan

Menyimpan template dokumen surat yang dapat diunduh dan digunakan sebagai acuan pembuatan surat.

Hak Akses

manage_letter_templates. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

Fitur

- Mengelola template surat (tambah, lihat, hapus).
 - Upload file template (docx, pdf, dll.).
 - Mengunduh template: GET /admin/letter-templates/{id}/download.
-

6.17 Agenda

Tujuan

Mencatat agenda-agenda kegiatan organisasi berdasarkan tanggal.

Hak Akses

manage_agendas. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

6.18 Rapat

Tujuan

Mencatat data rapat yang diselenggarakan oleh organisasi, termasuk jumlah peserta.

Hak Akses

manage_meetings. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

Field Rapat

Field	Keterangan
title	Judul/topik rapat
meeting_date	Tanggal rapat
location	Tempat rapat
attendance_count	Jumlah peserta yang hadir

6.19 Notulen Rapat

Tujuan

Mendokumentasikan hasil dan keputusan dari setiap rapat yang dilaksanakan.

Hak Akses

manage_minutes. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

Catatan

Setiap rapat hanya dapat memiliki satu notulen. Jika notulen sudah dibuat untuk suatu rapat, rapat tersebut tidak muncul lagi dalam pilihan saat membuat notulen baru.

Field Notulen

Field	Keterangan
meeting_id	Rapat yang ditulis notulennya
leader	Pemimpin rapat (opsional)
notulist	Pencatat notulen (opsional)
discussion_results	Hasil pembahasan (wajib)
decisions	Keputusan rapat (opsional)
follow_up	Tindak lanjut (opsional)
follow_up_deadline	Batas waktu tindak lanjut (opsional)
attachment	File lampiran (pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, maks. 5MB)

Ekspor PDF Notulen

GET /admin/minutes/{minute}/pdf

6.20 Arsip Dokumen

Tujuan

Menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting organisasi secara digital.

Hak Akses

manage_archives. Dimiliki oleh: Sekretaris, Super Admin, Admin.

Tingkat Visibilitas

Visibilitas	Dapat Dilihat Oleh
public	Semua pengguna yang login
internal	Semua pengguna yang login
private	Hanya Super Admin, Ketua Umum, dan yang punya permission manage_archives

Fitur Soft Delete

Arsip menggunakan soft delete — dokumen yang dihapus tidak langsung hilang dari database dan dapat dipulihkan. Terdapat fitur:

- POST /admin/archives/{archive}/restore — memulihkan arsip yang dihapus
 - DELETE /admin/archives/{archive}/force-delete — menghapus permanen
-

6.21 Manajemen Pengguna

Tujuan

Mengelola akun pengguna yang dapat mengakses panel administrasi.

Hak Akses

manage_users. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Ketua Umum.

Field Pengguna

Field	Keterangan
name	Nama pengguna
email	Email (digunakan sebagai username)
password	Password (di-hash bcrypt)
is_active	Status aktif akun
division_id	Divisi (khusus untuk role Kabid)

Menonaktifkan Pengguna

PATCH /admin/users/{user}/toggle-active — mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna.

6.22 Manajemen Role dan Permission

Hak Akses

manage_roles. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin.

Catatan

Role dan permission dikelola menggunakan Spatie Laravel Permission. Perubahan pada role dan permission berlaku secara langsung pada seluruh pengguna yang memiliki role tersebut.

6.23 Pengaturan Sistem

Hak Akses

manage_settings. Dimiliki oleh: Super Admin, Admin, Ketua Umum.

Tujuan

Mengelola konfigurasi umum aplikasi yang tersimpan di tabel settings dalam database.

Ruang Lingkup Pengaturan Website

Menu Pengaturan Website digunakan untuk mengubah informasi yang ditampilkan pada website publik tanpa perlu mengubah source code. Data pengaturan disimpan pada tabel settings dan dibaca oleh halaman publik melalui model Setting.

Pengaturan Umum

- Nama Organisasi — mengatur nama organisasi yang digunakan pada identitas website dan panel.
- Logo Organisasi — mengunggah dan mengganti logo yang digunakan pada website, login, dan panel admin.
- Deskripsi Organisasi — mengatur deskripsi singkat organisasi yang digunakan pada bagian informasi website.

- Sambutan Ketua Umum — mengatur teks sambutan Ketua Umum yang ditampilkan pada halaman Beranda. Isi dapat terdiri dari beberapa paragraf.

Profil & Tentang UKM

- Visi Organisasi — mengatur teks visi yang ditampilkan pada halaman Tentang UKM.
- Misi Organisasi — mengatur misi organisasi. Setiap poin misi dipisahkan dengan baris baru agar ditampilkan sebagai item terpisah.
- Sejarah Singkat — mengatur sejarah atau uraian singkat perjalanan organisasi pada halaman Tentang UKM.
- Tahun Berdiri — mengatur tahun berdirinya organisasi.

Informasi Kontak

- Email Kontak — mengatur alamat email yang ditampilkan sebagai informasi kontak.
- Alamat Sekretariat — mengatur alamat sekretariat yang ditampilkan pada halaman Kontak.

Cara Mengubah Pengaturan Website

1. Login ke panel administrasi menggunakan akun yang memiliki permission `manage_settings`.
2. Buka Sistem → Pengaturan Website.
3. Pilih kelompok pengaturan: Umum, Tentang UKM, Media Sosial, atau Kontak.
4. Ubah nilai yang diperlukan. Untuk logo, pilih file gambar yang baru.
5. Klik Simpan Semua Pengaturan.

Perubahan tersimpan ke database dan akan digunakan oleh bagian website yang mengambil nilai setting tersebut. Jika Sambutan Ketua Umum kosong, bagian sambutan pada Beranda akan menampilkan informasi bahwa sambutan belum tersedia dan dapat diisi melalui menu Settings.

Hak Akses Pengaturan Website

Permission `manage_settings` diberikan kepada Super Admin dan Admin. Super Admin dapat mengubah seluruh pengaturan website. Admin dapat mengubah pengaturan sesuai permission yang dimilikinya pada role tersebut.

6.24 Notifikasi

Tujuan

Memberikan notifikasi real-time internal kepada pengguna yang relevan ketika terjadi peristiwa tertentu dalam sistem.

Cara Kerja

Notifikasi dikirim melalui `NotificationService::sendToRole()`. Sistem memeriksa notifikasi baru setiap 60 detik secara otomatis melalui polling di browser.

Peristiwa yang Memicu Notifikasi

Peristiwa	Penerima
Pendaftaran anggota baru	Ketua Umum, Sekretaris, Super Admin
RAB baru dibuat	Ketua Umum, Sekretaris, Super Admin
RAB difinalisasi	Ketua Umum, Sekretaris, Super Admin
Surat Masuk	Ketua Umum, Sekretaris, Super Admin
Laporan diajukan	Ketua Umum
Transaksi keuangan baru	Bendahara

6.25 Halaman Publik

Sistem menyediakan antarmuka publik yang dapat diakses oleh siapapun tanpa login.

Halaman	URL	Keterangan
Beranda	`/`	Statistik, berita, kegiatan, galeri, pengurus
Tentang	`/tentang`	Profil dan sejarah organisasi
Organisasi	`/organisasi`	Struktur kepengurusan periode aktif
Divisi	`/divisi`	Daftar seluruh divisi aktif
Detail Divisi	`/divisi/{slug}`	Detail, program, kegiatan, dan anggota divisi
Kegiatan	`/kegiatan`	Daftar kegiatan
Detail Kegiatan	`/kegiatan/{slug}`	Detail kegiatan
Berita	`/berita`	Daftar artikel/berita
Detail Berita	`/berita/{slug}`	Detail artikel
Galeri	`/galeri`	Galeri foto
Kontak	`/kontak`	Formulir kontak
Pendaftaran	`/register`	Formulir pendaftaran anggota baru

6.26 Master Status Keanggotaan

Fitur ini menyediakan master status yang digunakan untuk mengelompokkan kondisi keanggotaan anggota organisasi. Data status menjadi acuan pada data anggota dan histori perubahan status.

Akses Menu

Panel Admin → Status Keanggotaan

Hak Akses

Menu status keanggotaan digunakan sebagai referensi sistem. Akses pengelolaannya mengikuti konfigurasi permission pada Role & Permission.

Kegunaan

- Menampilkan status keanggotaan yang tersedia.
- Menjadi referensi saat menambah atau mengubah data anggota.
- Mendukung pencatatan histori perubahan status anggota.

6.27 Manajemen Kategori Artikel

Mengelola kategori yang digunakan untuk mengelompokkan berita dan artikel sebelum dipublikasikan pada halaman publik.

Akses Menu

Panel Admin → Kategori Artikel

Operasi

- Menampilkan daftar kategori.
- Menambahkan kategori baru.
- Mengubah kategori.
- Menghapus kategori yang tidak digunakan.

Kategori digunakan sebagai relasi pada data artikel sehingga artikel dapat ditampilkan berdasarkan pengelompokan yang sesuai.

6.28 Manajemen Kategori Keuangan

Menyediakan master kategori untuk mengelompokkan transaksi pemasukan dan pengeluaran organisasi.

Akses Menu

Panel Admin → Kategori Keuangan

Operasi

- Menampilkan daftar kategori keuangan.
- Menambahkan kategori.
- Mengubah kategori.
- Menghapus kategori.

Kategori ini digunakan oleh modul Keuangan agar transaksi dapat dicatat secara lebih terstruktur.

6.29 Manajemen Pesan Kontak

Mengelola pesan yang dikirim pengunjung melalui formulir Kontak pada halaman publik.

Akses Menu

Panel Admin → Kontak

Fitur

- Melihat daftar pesan yang masuk.
- Membuka detail pesan.
- Menghapus pesan yang tidak diperlukan.

Form publik tersedia melalui halaman /kontak. Pesan yang dikirim pengunjung disimpan pada tabel contacts dan dapat ditinjau oleh pengelola yang memiliki permission sesuai.

6.30 Anggota Bidang oleh Kabid

Fitur khusus Kepala Bidang untuk melihat data anggota pada divisi yang menjadi tanggung jawabnya. Fitur ini berbeda dari manajemen anggota umum karena menerapkan pembatasan berdasarkan divisi.

Akses Menu

Panel Admin → Anggota Bidang

Hak Akses

Permission view_division_members. Kabid hanya dapat melihat anggota pada bidang/divisinya sendiri.

Pembatasan Akses

- Kabid Networking hanya melihat anggota Networking.
- Kabid Programming hanya melihat anggota Programming.
- Kabid Desain Komunikasi Visual hanya melihat anggota DKV.
- Pembatasan diterapkan di server melalui division.scope dan policy sehingga perubahan URL tidak dapat digunakan untuk melewati batas divisi.

6.31 Laporan Organisasi

Menyediakan rekap laporan kegiatan divisi yang telah melalui proses pengajuan dan review sehingga dapat digunakan sebagai informasi tingkat organisasi.

Akses Menu

Panel Admin → Laporan Organisasi

Fitur

- Menampilkan daftar laporan yang telah tersedia pada tingkat organisasi.
- Membuka detail laporan.
- Menyajikan rekap final dari laporan divisi yang relevan.

Fitur ini berbeda dari Laporan Kegiatan Divisi: Kabid bekerja pada laporan divisinya, sedangkan Laporan Organisasi digunakan untuk melihat rekap laporan pada tingkat organisasi.

6.32 Laporan Sekretaris

Menyediakan tampilan laporan administratif yang berkaitan dengan pekerjaan sekretariat dan data administrasi organisasi.

Akses Menu

Panel Admin → Laporan Sekretaris

Hak Akses

Permission view_admin_reports. Akses utama diberikan kepada Sekretaris sesuai konfigurasi role pada sistem.

Kegunaan

- Memantau data administrasi yang dikelola sekretariat.
- Membantu evaluasi dan rekap aktivitas administrasi.
- Menjadi bahan dokumentasi pengelolaan sekretariat.

6.33 Pengelolaan Notifikasi

Modul notifikasi menyediakan pusat pemberitahuan internal bagi pengguna panel admin. Notifikasi digunakan untuk menyampaikan peristiwa penting seperti pendaftaran baru, pengajuan laporan, dan finalisasi RAB.

Fitur

- Membuka daftar notifikasi.
- Mengambil notifikasi terbaru secara berkala.
- Menandai satu notifikasi sebagai telah dibaca.
- Menandai seluruh notifikasi sebagai telah dibaca.
- Menghapus satu notifikasi.
- Menghapus seluruh notifikasi.

Pada antarmuka browser, sistem melakukan polling notifikasi secara berkala sehingga pemberitahuan baru dapat muncul tanpa pengguna harus memuat ulang halaman secara manual.

6.34 Struktur Organisasi Berdasarkan Periode (Publik)

Halaman publik organisasi juga mendukung tampilan struktur kepengurusan berdasarkan periode tertentu, sehingga pengunjung dapat melihat struktur sesuai periode yang dipilih.

Akses

Publik → Organisasi → Periode tertentu

Fitur ini melengkapi halaman /organisasi yang menampilkan struktur periode aktif dan memungkinkan penelusuran struktur berdasarkan periode yang tersedia pada sistem.

6.35 Hak Akses dan Tanggung Jawab Role

Sistem membedakan Role Sistem dan Jabatan Organisasi. Role Sistem menentukan hak akses terhadap fitur aplikasi, sedangkan Jabatan Organisasi menentukan posisi seseorang dalam struktur kepengurusan. Satu pengguna dapat memiliki data anggota dan keterlibatan kepengurusan yang terkait dengan periode tertentu.

Daftar Role Sistem

Role	Tanggung Jawab Utama
Super Admin	Akses penuh seluruh permission yang tersedia; mengelola role dan permission.
Admin	Administrator umum. Hak akses ditentukan melalui konfigurasi Role & Permission; tidak boleh disamakan dengan Super Admin.
Ketua Umum	Pimpinan; mengelola anggota/kepengurusan tertentu, memantau organisasi, mereview dan menyetujui laporan, serta mengelola akun pengguna sesuai permission.
Sekretaris	Administrasi organisasi: anggota, kepengurusan, pendaftaran, pengumuman, surat, template, agenda, rapat, notulen, arsip, dan laporan administrasi.
Bendahara	Mengelola transaksi keuangan pemasukan, pengeluaran dan RAB Organisasi.
Kabid Networking	Mengelola divisi, program, kegiatan, laporan, dan melihat anggota pada Divisi Networking.
Kabid Programming	Mengelola divisi, program, kegiatan, laporan, dan melihat anggota pada Divisi Programming.
Kabid Desain Komunikasi Visual	Mengelola divisi, program, kegiatan, laporan, dan melihat anggota pada Divisi DKV.
Humas	Mengelola kegiatan, pengumuman, galeri, berita/artikel, serta melihat data pendaftaran sesuai permission.

Hak Akses Super Admin

Super Admin adalah role dengan akses tertinggi. Pada RoleSeeder, Super Admin diberikan seluruh permission yang tersedia menggunakan `Permission::all()`. Dengan demikian Super Admin tidak dibatasi oleh modul tertentu dan dapat mengakses seluruh fitur yang dilindungi permission pada sistem. Cakupannya meliputi dashboard; anggota dan status anggota; kepengurusan, periode, dan jabatan; divisi dan anggota divisi; program kerja; kegiatan; berita, artikel, pengumuman, dan galeri; pendaftaran anggota; keuangan dan RAB; laporan dan proses review/persetujuan; surat masuk, surat keluar, template surat, agenda, rapat, notulen, dan arsip; pengguna; role dan permission; pengaturan website; serta fitur administrasi lain yang memiliki permission. Super Admin juga menjadi role utama untuk mengonfigurasi hak akses role melalui menu Role & Permission dan mengelola akun pengguna sesuai permission yang tersedia.

Hak Akses Ketua Umum

- Dashboard.
- Melihat dan mengelola data anggota sesuai permission.
- Mengelola kepengurusan, periode, dan jabatan sesuai permission.
- Melihat divisi dan program kerja.
- Melihat keuangan dan RAB.
- Melihat dan menambahkan foto galeri, tidak bisa menghapus
- Melakukan review dan persetujuan laporan.
- Mengelola akun pengguna sesuai permission.
- Mengelola COS Management System

Hak Akses Sekretaris

- Dashboard dan data anggota.
- Kepengurusan, periode, dan jabatan.
- Pendaftaran anggota dan pengumuman.
- Melihat dan menambahkan foto galeri, tidak bisa menghapus
- Surat masuk dan surat keluar.
- Template surat.
- Agenda dan rapat.
- Notulen rapat.
- Arsip dokumen.
- Laporan administrasi sekretariat.
- Melihat RAB sesuai permission.

Hak Akses Bendahara

- Dashboard.
- Melihat dan mengelola transaksi keuangan.
- Melihat dan mengelola RAB.
- Melihat dan menambahkan foto galeri, tidak bisa menghapus
- Menggunakan kategori keuangan sebagai master pengelompokan transaksi.

Hak Akses Ketua Bidang (Programming, Networking, dan DKV)

- Dashboard.
- Melihat dan mengelola divisi sesuai scope.
- Melihat dan mengelola program kerja.
- Melihat dan menambahkan foto galeri, tidak bisa menghapus
- Melihat dan mengelola kegiatan serta dokumentasinya.
- Melihat dan mengajukan laporan divisi.
- Melihat anggota bidang sendiri melalui view_division_members.

Hak Akses Humas

- Dashboard.
- Melihat dan mengelola kegiatan.
- Melihat dan mengelola pengumuman.
- Melihat dan mengelola galeri.
- Melihat dan mengelola berita/artikel.
- Melihat data pendaftaran anggota.

6.36 Permission Sistem

Kelompok Permission yang diakses Super Admin

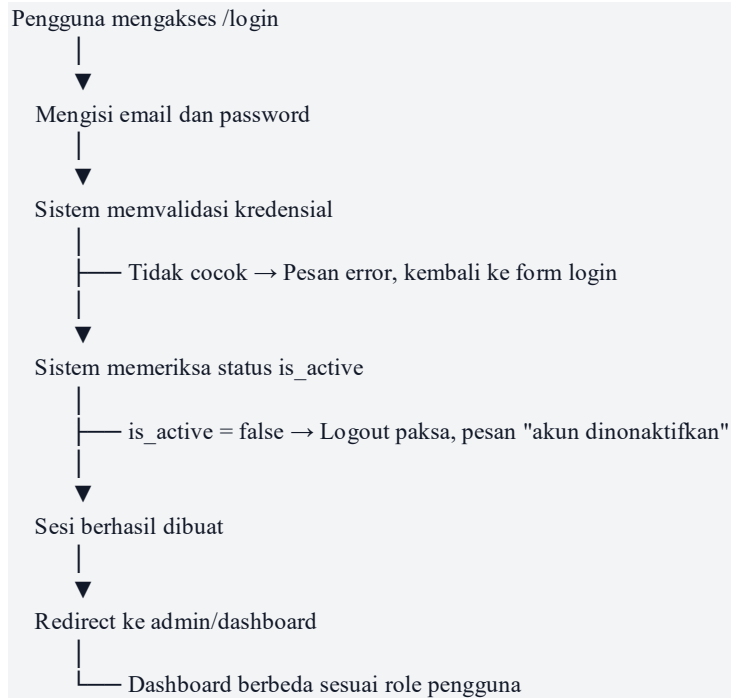
- Dashboard: view_dashboard.
- Anggota: view_members, manage_members.
- Kepengurusan: view_management, manage_management, manage_periods, manage_positions.
- Divisi: view_division, manage_division, view_division_members.
- Program Kerja: view_programs, manage_programs.
- Kegiatan: view_activities, manage_activities.
- Publikasi: view_news, manage_news, view_announcements, manage_announcements, view_gallery, manage_gallery.
- Pendaftaran: view_registration, manage_registration.
- Keuangan & RAB: view_finance, manage_finance, view_rab, manage_rab.
- Laporan: view_reports, manage_reports, manage_all_reports, submit_reports, review_reports, approve_reports, view_org_reports, view_organization_report.
- Administrasi & Sekretariat: manage_agenda, manage_documents, manage_incoming_letters, manage_outgoing_letters, manage_letter_templates, manage_agendas, manage_meetings, manage_minutes, manage_archives, view_admin_reports.
- Sistem: manage_users, manage_roles, manage_permissions, manage_settings.

Kelompok Modul	Permission
Dashboard	view_dashboard
Anggota	view_members, manage_members
Kepengurusan & Jabatan	view_management, manage_management, manage_periods, manage_positions
Divisi	view_division, manage_division, view_division_members
Program Kerja	view_programs, manage_programs
Kegiatan	view_activities, manage_activities
Berita & Publikasi	view_news, manage_news, view_announcements, manage_announcements
Galeri	view_gallery, manage_gallery
Pendaftaran	view_registration, manage_registration
Keuangan & RAB	view_finance, manage_finance, view_rab, manage_rab
Laporan	view_reports, manage_reports, manage_all_reports, submit_reports, review_reports, approve_reports, view_org_reports, view_organization_report
Administrasi & Sekretariat	manage_agenda, manage_documents, manage_incoming_letters, manage_outgoing_letters, manage_letter_templates, manage_agendas, manage_meetings, manage_minutes, manage_archives, view_admin_reports
Sistem	manage_users, manage_roles, manage_permissions, manage_settings

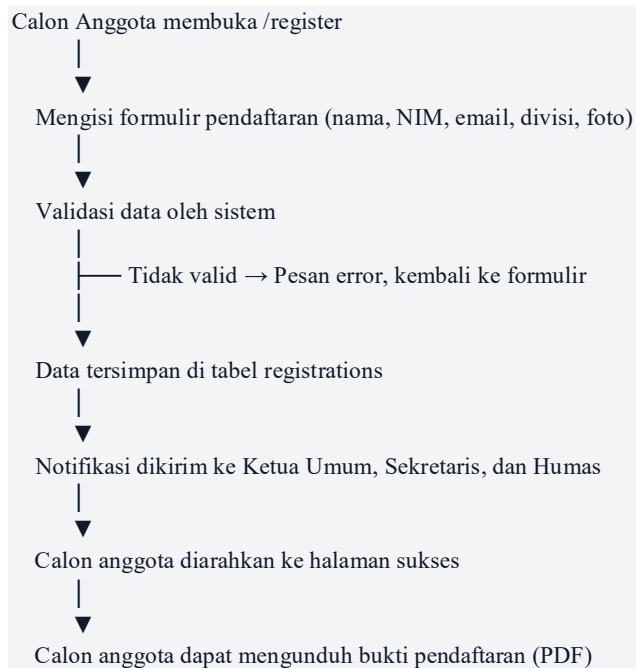
BAB 7

ALUR PROSES SISTEM

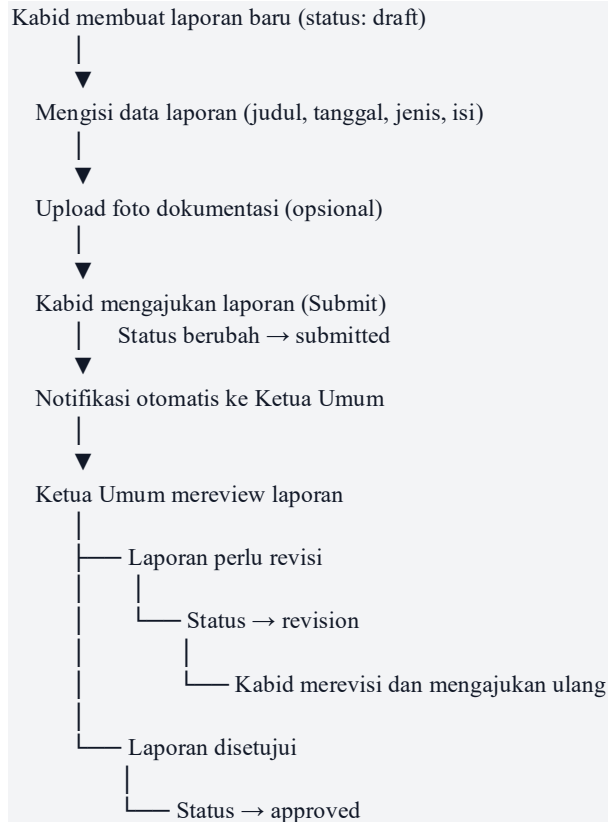
7.1 Alur Login



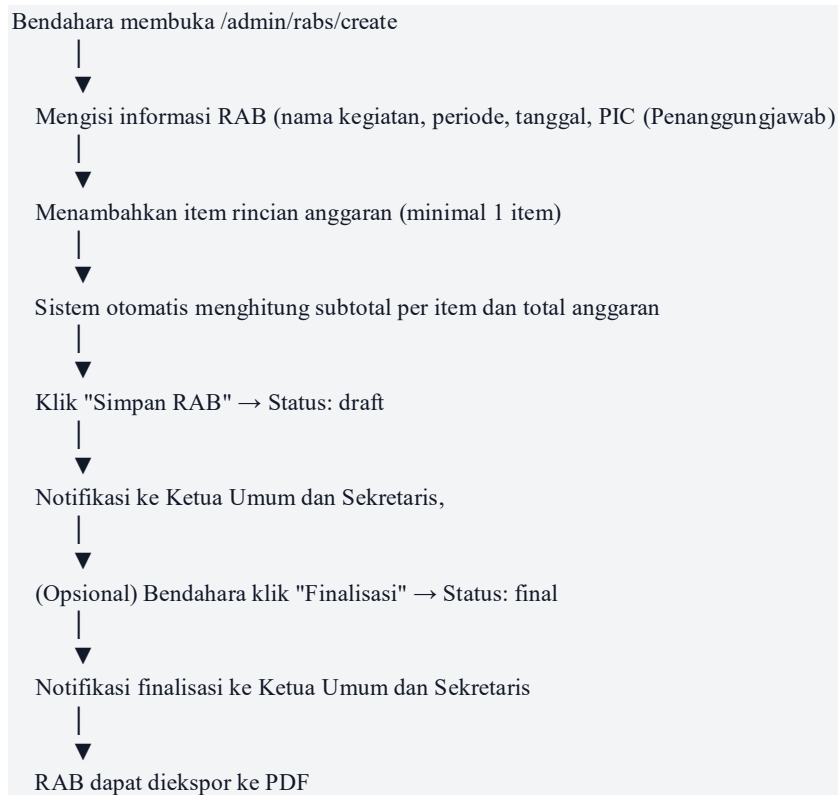
7.2 Alur Pendaftaran Anggota Baru (Publik)



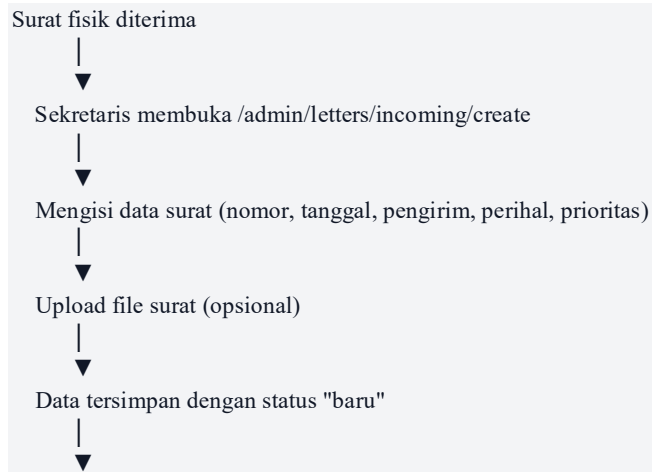
7.3 Alur Laporan Kegiatan Divisi



7.4 Alur Pembuatan RAB



7.5 Alur Pengelolaan Surat Masuk



7.6 Pengelolaan Arsip Surat Antarperiode

Sistem Informasi Manajemen UKM-IT Cyber Open Source dirancang untuk mempertahankan data surat yang telah diarsipkan meskipun terjadi pergantian tahun maupun pergantian periode kepengurusan. Data surat yang telah berstatus **diarsipkan** tetap tersimpan di dalam basis data dan tidak secara otomatis dihapus ketika periode kepengurusan berakhir.

1. Penyimpanan Data Arsip

Setiap surat yang telah selesai diproses dan diarsipkan akan tetap tersimpan dalam basis data sistem dengan status “diarsipkan”. Pergantian periode kepengurusan tidak menyebabkan data surat pada periode sebelumnya terhapus atau dipindahkan secara otomatis.

Dengan demikian, arsip surat berfungsi sebagai rekam jejak administrasi organisasi yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pencarian, pemeriksaan, dokumentasi, maupun pelaporan pada masa mendatang.

2. Pengelompokan Arsip Berdasarkan Tahun

Untuk memudahkan pengelolaan arsip dalam jangka panjang, sistem menggunakan **tanggal diterima surat (received_date)** sebagai dasar pengelompokan tahun.

Pada halaman **Arsip Surat**, sistem dapat menampilkan pilihan tahun berdasarkan data surat yang tersedia. Pengguna dapat memilih tahun tertentu untuk menampilkan arsip surat yang diterima pada tahun tersebut.

Pengelompokan berdasarkan tahun memungkinkan arsip dari beberapa periode kepengurusan tetap berada dalam satu sistem tanpa harus membuat database atau tempat penyimpanan terpisah untuk setiap periode.

3. Akses Arsip Periode Sebelumnya

Ketika terjadi pergantian tahun atau kepengurusan, administrator atau pengguna yang memiliki hak akses terkait tetap dapat mengakses arsip surat dari periode sebelumnya.

Untuk melihat arsip lama:

1. Masuk ke menu Surat Masuk pada modul Sekretaris.
2. Buka halaman Arsip Surat.
3. Gunakan Filter Tahun yang tersedia.

4. Pilih tahun yang ingin ditampilkan.
5. Sistem akan menampilkan surat yang sesuai dengan tahun penerimaannya.

Dengan mekanisme tersebut, pengguna tidak perlu melakukan pemindahan data secara manual setiap kali terjadi pergantian periode.

4. Ketentuan Pergantian Periode

Pergantian periode kepengurusan tidak menghapus data arsip surat yang telah tersimpan. Oleh karena itu, proses pergantian periode dapat dilakukan tanpa perlu melakukan migrasi atau pemindahan arsip surat secara manual.

Data surat dari periode sebelumnya tetap dapat digunakan sebagai dokumentasi dan referensi administrasi organisasi.

Catatan: Arsip surat merupakan data historis organisasi. Penghapusan arsip harus dilakukan secara sengaja melalui mekanisme pengelolaan data yang tersedia dan tidak terjadi hanya karena pergantian tahun atau periode kepengurusan.

BAB 8

MANAJEMEN DATA

8.1 Entitas Utama Sistem

Entitas Member (Anggota)

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
id	integer	Ya	Primary key
user_id	integer	Tidak	Relasi ke tabel users
status_id	integer	Ya	Status keanggotaan
nim	string	Tidak	Nomor Induk Mahasiswa
nta	string	Tidak	Nomor Tanda Anggota
name	string	Ya	Nama lengkap
email	string	Tidak	Email
phone	string	Tidak	Nomor telepon
photo	string	Tidak	Path foto
angkatan	string	Tidak	Angkatan
generation	string	Tidak	Generasi
bio	text	Tidak	Biografi
linkedin	string	Tidak	URL LinkedIn
github	string	Tidak	URL GitHub
is_founder	boolean	Tidak	Status anggota pendiri
deleted_at	datetime	Tidak	Soft delete timestamp

Entitas Division (Divisi)

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
id	integer	Ya	Primary key
name	string	Ya	Nama divisi
slug	string	Ya	Slug URL
description	text	Tidak	Deskripsi
logo	string	Tidak	Path logo
cover_image	string	Tidak	Path gambar sampul
focus_areas	json	Tidak	Array bidang fokus
is_active	boolean	Ya	Status aktif

Entitas Rab (Rencana Anggaran Biaya)

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
id	integer	Ya	Primary key
code	string	Ya	Kode unik RAB
activity_name	string	Ya	Nama kegiatan
period_id	integer	Ya	Periode kepengurusan
date	date	Ya	Tanggal RAB
pic_name	string	Ya	Nama penanggung jawab
pic_position	string	Ya	Jabatan PIC
description	text	Tidak	Keterangan
status	string	Ya	draft / final
created_by	integer	Ya	User pembuat

BAB 9

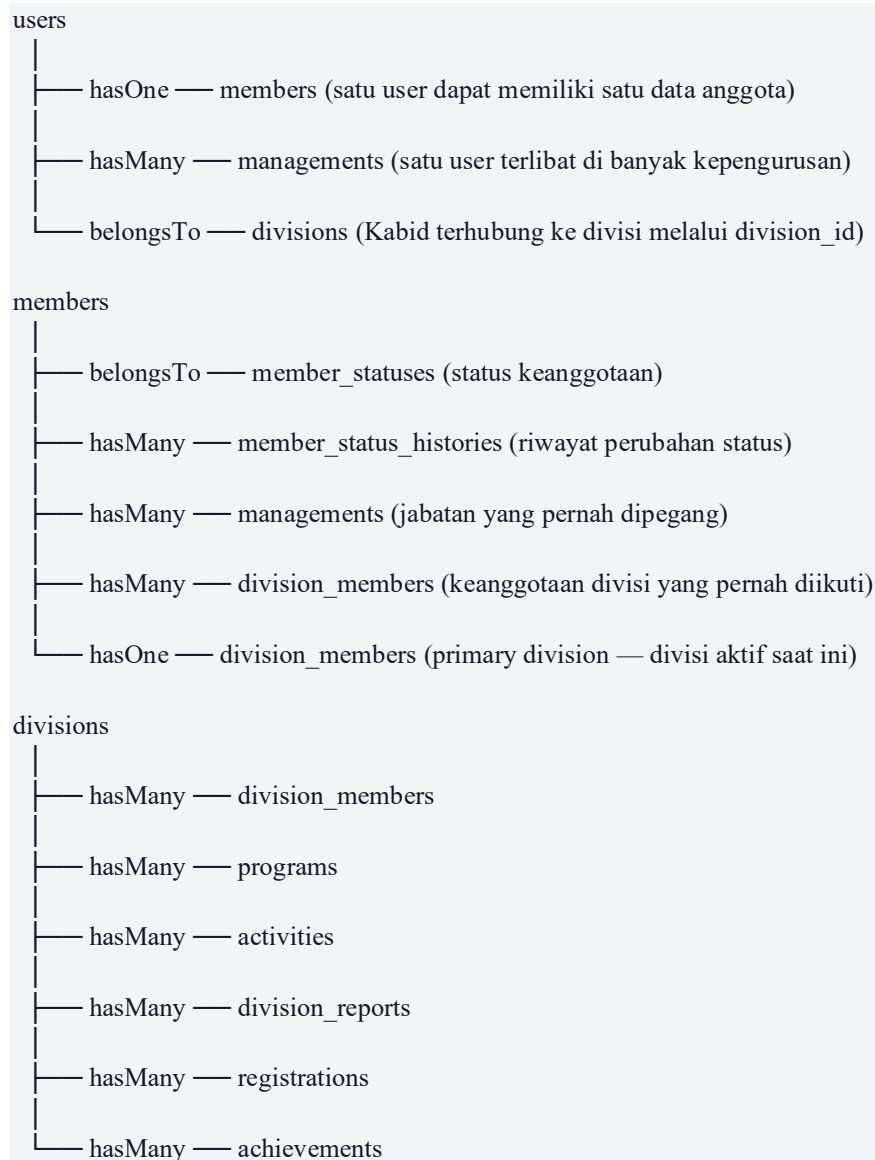
DATABASE

9.1 Daftar Tabel

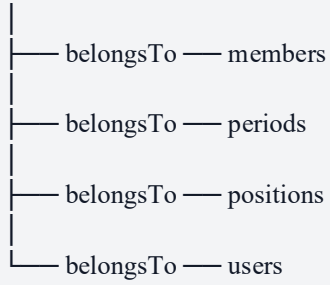
No	Tabel	Fungsi
1	users	Data akun pengguna sistem
2	member_statuses	Master status keanggotaan
3	members	Data anggota UKM
4	member_status_histories	Histori perubahan status anggota
5	periods	Periode kepengurusan
6	positions	Master jabatan pengurus
7	managements	Struktur kepengurusan per periode
8	divisions	Data divisi organisasi
9	division_members	Keanggotaan anggota dalam divisi per periode
10	programs	Program kerja divisi
11	activities	Kegiatan/aktivitas divisi
12	activity_photos	Foto dokumentasi kegiatan
13	gallery_photos	Foto galeri publik
14	article_categories	Kategori artikel/berita
15	articles	Artikel/berita
16	article_images	Gambar dalam artikel
17	announcements	Pengumuman
18	registrations	Formulir pendaftaran calon anggota
19	division_reports	Laporan kegiatan divisi
20	report_reviews	Review laporan oleh Ketua Umum
21	report_photos	Foto dokumentasi laporan
22	finance_categories	Kategori transaksi keuangan
23	finances	Transaksi keuangan
24	settings	Konfigurasi aplikasi
25	contacts	Pesan kontak dari pengunjung
26	letters	Surat masuk dan surat keluar
27	letter_templates	Template surat
28	agendas	Agenda kegiatan
29	meetings	Data rapat
30	meeting_minutes	Notulen rapat
31	archives	Arsip dokumen (soft delete)
32	achievements	Prestasi divisi
33	rabs	Rencana Anggaran Biaya

No	Tabel	Fungsi
34	rab_items	Item rincian anggaran RAB
35	notifications	Notifikasi internal pengguna
36	roles	Data role (Spatie Permission)
37	permissions	Data permission (Spatie Permission)
38	model_has_roles	Pivot: user ↔ role
39	model_has_permissions	Pivot: user ↔ permission
40	role_has_permissions	Pivot: role ↔ permission
41	sessions	Sesi pengguna (driver database)
42	cache	Cache aplikasi
43	jobs	Antrian pekerjaan (queue)

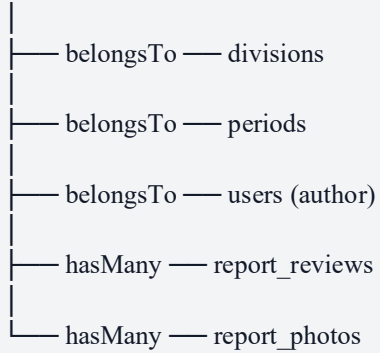
9.2 Relasi Database



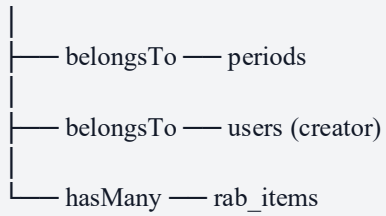
managements



division_reports



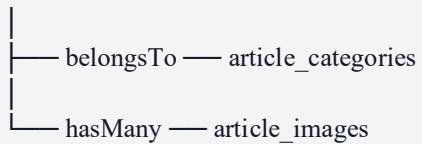
rabs



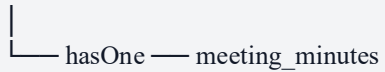
letters



articles



meetings



VALIDASI DAN KEAMANAN

10.1 Autentikasi

Sistem menggunakan **Laravel Session Authentication** bawaan framework.

- Kredensial: email dan password.
- Password disimpan dengan hashing **bcrypt** (12 rounds) menggunakan `BCRYPT_ROUNDS=12`.
- Session menggunakan **database driver** (`SESSION_DRIVER=database`), bukan file.
- Durasi sesi: 120 menit (`SESSION_LIFETIME=120`).
- Terdapat opsi **Remember Me** yang memperpanjang sesi melebihi durasi default.

10.2 Otorisasi

Sistem menggunakan dua lapisan otorisasi:

1. Middleware Autentikasi ('auth')

Seluruh route panel admin dilindungi oleh middleware `auth`. Pengguna yang tidak login akan dialihkan ke halaman login.

2. Role dan Permission (Spatie Laravel Permission)

Setiap aksi dalam controller divalidasi menggunakan `$this->authorize('nama_permission')` sebelum memproses request. Terdapat 49 permission yang terdefinisi dalam sistem.

3. Middleware Division Scope ('division.scope')

Diterapkan pada route divisi di panel admin. Memastikan Kabid hanya dapat mengakses dan memodifikasi data divisinya sendiri.

4. Policy-based Authorization

Fitur Kabid Member menggunakan `KabidMemberPolicy` untuk memastikan Kabid hanya dapat melihat detail anggota dari divisinya sendiri (abort 403 jika bukan bidangnya).

10.3 Proteksi CSRF

Semua form POST, PUT, PATCH, dan DELETE dilindungi oleh CSRF token Laravel (`@csrf`). Token divalidasi otomatis oleh middleware `VerifyCsrfToken`.

10.4 Rate Limiting

Endpoint login dilindungi rate limiter:

```
Route::post('/login', [LoginController::class, 'login'])->middleware('throttle:6,1');
```

Maksimal 6 percobaan login per menit. Jika melebihi batas, request ditolak sementara.

10.5 Validasi Form

Setiap controller menggunakan validasi server-side melalui `$request->validate()` atau Form Request classes (contoh: `StoreRegistrationRequest`). Validasi mencakup:

- Tipe data (string, integer, date, file, dll.)

- Keberadaan data di database (exists:table,column)
- Keunikan data (unique:table,column)
- Batas ukuran file upload (max:2048 dalam KB)
- Format file (mimes:jpg,jpeg,png,pdf)

10.6 Upload File

File yang diunggah disimpan di direktori `public/images/` dengan nama file yang di-random menggunakan `Str::random(40)` untuk mencegah konflik nama dan tebakan URL.

Jenis File	Direktori Penyimpanan
Foto anggota	<code>public/images/members/</code>
Foto kegiatan	<code>public/images/activity_photos/</code>
Foto laporan	<code>public/images/report_photos/</code>
Foto pendaftaran	<code>public/images/registrations/</code>
Kwitansi keuangan	<code>storage/app/public/receipts/</code>
Notulen rapat	<code>storage/app/public/minutes/</code>
Template surat	<code>storage/app/public/templates/</code>

10.7 Keamanan SQL Injection dan XSS

- **SQL Injection:** Dilindungi secara otomatis oleh Eloquent ORM yang menggunakan prepared statements.
- **XSS:** Blade template secara default melakukan escape output HTML menggunakan `{{ }}`. Konten yang sengaja tidak di-escape menggunakan `{!! !!}` (hanya untuk konten yang sudah divalidasi).

PENGELOLAAN ERROR DAN TROUBLESHOOTING

11.1 Logging Sistem

Sistem mencatat seluruh error dan exception di log aplikasi yang berlokasi di `storage/logs/laravel.log`.

Sistem juga telah mendukung **Laravel Pail** untuk pemantauan log secara real-time di terminal:

```
php artisan pail
```

11.2 Penanganan Error Umum (Troubleshooting)

1. Pesan Error: "403 Forbidden - This action is unauthorized"

Penyebab:

- Pengguna mencoba mengakses URL atau fitur yang tidak diizinkan untuk rolenya (dibatasi oleh middleware permission).
- Pengguna mencoba memodifikasi data yang bukan miliknya (misal: Kabid mencoba mengedit data divisi lain).

Solusi:

- Pastikan role pengguna memiliki permission yang sesuai (dapat dicek oleh Super Admin di menu Role).
- Pastikan pengguna berinteraksi dengan data yang sesuai dengan scope-nya.

2. Halaman Kosong (Blank Page) atau Error 500

Penyebab:

- Kesalahan pada sintaks kode PHP/Blade.
- Masalah konfigurasi `.env`.
- Database tidak dapat diakses atau error migrasi.

Solusi:

- Periksa file `storage/logs/laravel.log`.
- Pastikan konfigurasi di `.env` (khususnya `DB_*`) sudah benar.
- Coba jalankan `php artisan cache:clear` dan `php artisan view:clear`.

3. Masalah Tampilan CSS/JS (Styling Berantakan)

Penyebab:

- Aset CSS/JS belum di-build (vite tidak berjalan).
- Cache browser lama masih tersimpan.

Solusi:

- Pastikan telah menjalankan `npm run build` atau `npm run dev`.
- Lakukan hard refresh pada browser (Ctrl + F5).

4. Gagal Ekspor PDF

Penyebab:

- Library `dompdf` tidak memiliki permission untuk menulis di direktori `cache`, atau
- Template blade untuk PDF memiliki tag HTML yang tidak didukung atau error sintaks.

Solusi:

- Pastikan direktori `storage/` memiliki permission yang bisa ditulisi (`chmod 775`).
- Periksa log untuk error spesifik pada file view PDF (misal: `rabs/pdf.blade.php`).

5. Masalah Duplikasi Perhitungan RAB

Penyebab:

(Bug versi sebelumnya yang telah diperbaiki) — Eksekusi ganda pada event listener saat input rincian anggaran ditambah secara dinamis.

Solusi:

- Sistem telah menggunakan teknik *event delegation* pada tingkat elemen `tbody` untuk menangkap event input secara efisien dan akurat tanpa duplikasi event handler.

6. Notifikasi Tidak Muncul

Penyebab:

- Background queue worker tidak berjalan.

Solusi:

- Pastikan menjalankan worker dengan perintah `php artisan queue:work` atau pastikan `composer run dev` sudah mencakup proses worker (melalui Laravel Sail/Supervisor jika di server).
-

PANDUAN PENGEMBANGAN

12.1 Konvensi Penamaan (Naming Conventions)

COS Management System mengikuti standar PSR-12 dan konvensi penamaan Laravel:

- **Model:** Singular, PascalCase (contoh: MemberStatus, RabItem)
- **Controller:** PascalCase, diakhiri dengan Controller (contoh: DivisionController)
- **Tabel Database:** Plural, snake_case (contoh: member_statuses, rab_items)
- **Kolom/Field:** snake_case (contoh: activity_name, started_at)
- **View:** snake_case (contoh: create.blade.php, index.blade.php)
- **URL/Route:** kebab-case, plural/singular tergantung konteks (contoh: /admin/divisions, /admin/rabs/{rab}/pdf)

12.2 Menambah Fitur Baru

Jika ingin menambahkan fitur baru, ikuti urutan berikut:

29. Buat **Migration** dan **Model**:

```
php artisan make:model NamaModel -m
```

30. Tambahkan konstanta fillable/guarded dan relasi di **Model**.

31. Jalankan migrasi: `php artisan migrate`

32. Jika membutuhkan data dummy, buat **Seeder**:

```
php artisan make:seeder NamaModelSeeder
```

33. Buat **Controller**:

```
php artisan make:controller Admin/NamaModelController
```

34. Buat **Form Request** untuk validasi (opsional namun disarankan):

```
php artisan make:request StoreNamaModelRequest
```

35. Definisikan route di **routes/web.php**. Jangan lupa tambahkan middleware permission jika diperlukan.

36. Buat view Blade di **resources/views/admin/namamodel/** (index, create, edit, show).

37. Tambahkan permission baru di RoleSeeder dan jalankan seeder.

38. Tambahkan link menu di sidebar admin (resources/views/layouts/admin.blade.php).

12.3 Menggunakan Ikon

Sistem menggunakan paket blade-lucide-icons untuk ikon SVG yang konsisten dan ringan.

Cara penggunaan dalam Blade:

```
<x-lucide-users class="w-5 h-5 text-gray-500" />
```

12.4 Penulisan Helper

Sistem menyediakan fungsi helper global. Jika ingin menambahkan helper baru:

39. Buat/edit file fungsi di **app/Helpers/** atau tambahkan di class Service.

40. Pastikan file di-autoload melalui composer.json di bagian files jika berupa file procedural, lalu jalankan `composer dump-autoload`.

LAMPIRAN

13.1 Perintah Artisan yang Sering Digunakan

Perintah	Fungsi
<code>`php artisan serve`</code>	Menjalankan web server lokal
<code>`php artisan migrate:fresh --seed`</code>	Mereset seluruh database dan menjalankan seeder
<code>`php artisan make:model Xyz -mcr`</code>	Membuat Model, Migration, dan Controller Resource
<code>`php artisan route:list`</code>	Melihat daftar seluruh rute yang tersedia
<code>`php artisan optimize:clear`</code>	Menghapus semua cache (config, view, route, dll.)
<code>`php artisan storage:link`</code>	Membuat symbolic link untuk folder storage/public

13.2 Format Tanggal

Sistem menggunakan format tanggal standar:

- Input/Database: Y-m-d (contoh: 2026-09-03)
- Tampilan Admin: d-m-Y atau d M Y (contoh: 03 Sep 2026)
- Tampilan Publik (Lokal Indonesia): Carbon::parse(\$date)->translatedFormat('d F Y') (contoh: 03 September 2026)

13.3 Daftar Middleware Bawaan

Nama Middleware	Fungsi
<code>`auth`</code>	Memastikan pengguna telah login
<code>`guest`</code>	Memastikan pengguna belum login (hanya untuk halaman login)
<code>`permission`</code>	Memeriksa hak akses Spatie (contoh: <code>`permission:view_rabs`</code>)
<code>`role`</code>	Memeriksa role pengguna (contoh: <code>`role:Super Admin`</code>)
<code>`division.scope`</code>	Membatasi query agar Kabid hanya melihat data divisinya

PENUTUP

Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen UKM-IT Cyber Open Source disusun sebagai pedoman bagi administrator, pengurus, anggota, serta pengembang dalam memahami dan menggunakan sistem secara tepat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan berbagai proses pengelolaan organisasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan data keanggotaan, kepengurusan, kegiatan, administrasi, informasi publik, serta keuangan dapat terdokumentasi dengan lebih baik sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Penggunaan sistem secara konsisten juga diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan pengelolaan organisasi, terutama dalam menghadapi pergantian kepengurusan. Dokumentasi dan panduan yang tersedia dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pengurus maupun pengembang berikutnya sehingga proses serah terima tugas dan pemahaman terhadap sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan teknologi informasi, sistem ini dapat terus dikembangkan dan disempurnakan. Penambahan fitur, peningkatan keamanan, penyempurnaan tampilan, serta optimalisasi proses kerja dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan organisasi pada masa mendatang.

Oleh karena itu, buku panduan ini diharapkan tidak hanya menjadi petunjuk penggunaan sistem, tetapi juga menjadi bagian dari dokumentasi pengetahuan dan tata kelola digital UKM-IT Cyber Open Source. Setiap pengguna diharapkan dapat memanfaatkan sistem dengan penuh tanggung jawab serta menjaga keamanan, ketepatan, dan kerahasiaan data sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dengan dukungan seluruh pihak, Sistem Informasi Manajemen UKM-IT Cyber Open Source diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang modern, profesional, dan berkelanjutan.

UKM-IT Cyber Open Source

Open Your Mind for The Future With Open Source

#BRAVOCOS

GLOSARIUM

COS Management System

A

Istilah	Makna
Activity	Data kegiatan atau aktivitas organisasi yang dikelola melalui sistem.
Admin	Pengguna yang memiliki hak untuk mengelola sistem sesuai kewenangannya.
Agenda	Catatan mengenai jadwal atau rencana aktivitas organisasi.
Akuntabilitas	Prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi dan sistem.
Anggota	Individu yang terdaftar sebagai anggota organisasi.
Anggota Kehormatan	Status keanggotaan bagi individu yang ditetapkan sebagai anggota kehormatan.
Anggota Muda	Status anggota pada tahap awal atau masa pembinaan organisasi.
Anggota Tetap	Status anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagai anggota tetap.
Arsip Dokumen	Kumpulan dokumen organisasi yang disimpan dan dikelola secara digital.
Autentikasi	Proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum masuk ke sistem.
Authorization	Proses menentukan hak pengguna dalam mengakses fitur atau data tertentu.

B

Istilah	Makna
Backend	Bagian sistem yang menangani proses dan pengolahan data di sisi server.
Bendahara	Pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi.
Blade	Template engine Laravel yang digunakan untuk membuat tampilan halaman web.
Browser	Aplikasi yang digunakan untuk mengakses sistem berbasis web.

C

Istilah	Makna
Cache	Penyimpanan sementara yang digunakan untuk mempercepat proses sistem.
Controller	Komponen yang menangani permintaan pengguna dan proses pengolahan data.
CRUD	Operasi data yang terdiri dari membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data.
CSRF	Mekanisme keamanan untuk mencegah permintaan palsu dari pihak yang tidak berwenang.

D

Istilah	Makna
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sistem.
Database	Tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem.
Migration	Mekanisme untuk membuat atau mengubah struktur database.
Seeder	Mekanisme untuk memasukkan data awal ke dalam database.
Divisi	Bagian organisasi yang memiliki bidang tugas dan tanggung jawab tertentu.
Dokumentasi	Data atau media yang digunakan untuk merekam aktivitas organisasi.

E

Istilah	Makna
Eloquent ORM	Fitur Laravel untuk berinteraksi dengan database menggunakan model.
Ekspor PDF	Proses menghasilkan dokumen PDF dari data sistem.
Enum	Tipe data yang memiliki pilihan nilai yang telah ditentukan.

F

Istilah	Makna
Field	Kolom atau bagian data pada formulir atau database.
Finalisasi	Proses menetapkan data atau dokumen sebagai hasil akhir.
Form Request	Fitur Laravel untuk menangani validasi data formulir.
Frontend	Bagian sistem yang langsung berinteraksi dengan pengguna.

G

Istilah	Makna
Galeri	Fitur untuk menampilkan kumpulan foto atau dokumentasi kegiatan.
GitHub	Platform untuk menyimpan dan mengelola kode sumber perangkat lunak.

H

Istilah	Makna
Hak Akses	Kewenangan pengguna untuk mengakses atau mengelola fitur tertentu.
Humas	Bagian atau role yang menangani hubungan masyarakat dan publikasi organisasi.

I

Istilah	Makna
Income	Transaksi yang menunjukkan pemasukan dana organisasi.
Internal	Data atau fitur yang hanya dapat diakses pengguna tertentu yang telah login.
Interface	Tampilan yang menjadi media interaksi antara pengguna dan sistem.

J

Istilah	Makna
JavaScript	Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif.
JSON	Format data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan atau pertukaran data.

K

Istilah	Makna
Kabid	Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap suatu divisi.
Kegiatan	Aktivitas yang dilaksanakan dan dikelola oleh organisasi atau divisi.
Kategori Artikel	Pengelompokan artikel berdasarkan jenis atau topik tertentu.
Kategori Keuangan	Pengelompokan transaksi berdasarkan jenis keuangan.
Ketua Umum	Pimpinan utama organisasi.
Keanggotaan	Data dan status seseorang sebagai anggota organisasi.
Kepengurusan	Struktur pengurus organisasi dalam suatu periode.
Konfigurasi	Pengaturan yang menentukan cara kerja atau tampilan sistem.

L

Istilah	Makna
Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk membangun sistem.
Login	Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang valid.
Logout	Proses keluar dari akun dan mengakhiri akses pengguna.
Lucide Icons	Kumpulan ikon yang digunakan untuk mendukung tampilan antarmuka sistem.

M

Istilah	Makna
Manajemen Anggota	Fitur untuk mengelola data dan status anggota.
Manajemen Divisi	Fitur untuk mengelola data dan aktivitas divisi.
Manajemen Keuangan	Fitur untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran organisasi.
Manajemen Pengguna	Fitur untuk mengelola akun pengguna sistem.

Middleware	Komponen Laravel yang memproses permintaan sebelum diteruskan ke proses berikutnya.
Migration	File yang digunakan Laravel untuk mengatur perubahan struktur database.
Model	Komponen yang merepresentasikan data dan berinteraksi dengan database.
MVC	Pola arsitektur yang terdiri dari Model, View, dan Controller.

N

Istilah	Makna
Notifikasi	Pemberitahuan sistem mengenai aktivitas atau perubahan data tertentu.
Notulen	Catatan mengenai pembahasan, keputusan, dan hasil suatu rapat.

O

Istilah	Makna
Open Source	Perangkat lunak yang sumber kodenya terbuka untuk dipelajari dan dikembangkan sesuai lisensi.
Outgoing Letter	Surat yang dikeluarkan oleh organisasi kepada pihak lain.
ORM	Teknologi yang menghubungkan objek program dengan data dalam database.
Otorisasi	Proses menentukan hak akses pengguna terhadap fitur atau data.

P

Istilah	Makna
Panel Admin	Bagian sistem untuk mengelola data dan fitur administrasi.
Password	Kata sandi yang digunakan untuk mengamankan akun pengguna.
Permission	Izin yang menentukan tindakan yang dapat dilakukan pengguna.
Pagination	Teknik membagi data ke dalam beberapa halaman.
PIC	Orang yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan atau tugas.
Polling	Proses pemeriksaan data secara berkala untuk mengetahui perubahan atau data baru.
Private	Data yang hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu.
Program Kerja	Rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi.
Public	Data atau halaman yang dapat diakses oleh pengguna umum.
Published	Status yang menunjukkan bahwa suatu konten telah diterbitkan.

Q

Istilah	Makna
Queue	Mekanisme antrean untuk menjalankan proses tertentu dalam sistem.
Queue Worker	Proses yang menjalankan pekerjaan yang terdapat dalam antrean.

R

Istilah	Makna
RAB	Rencana Anggaran Biaya yang berisi rincian kebutuhan biaya suatu kegiatan.
RBAC	Sistem pengaturan hak akses berdasarkan role pengguna.
Receiver	Pihak yang menerima surat.
Registration	Data pendaftaran calon anggota.
Revision	Status yang menunjukkan bahwa data atau laporan perlu diperbaiki.
Role	Peran pengguna yang menentukan hak akses dalam sistem.
Route	Pengaturan alamat dan tujuan halaman atau proses dalam aplikasi.

S

Istilah	Makna
Saldo	Selisih antara total pemasukan dan total pengeluaran.
Sekretaris	Pengurus yang menangani administrasi dan kesekretariatan organisasi.
Session	Data sementara yang digunakan untuk mempertahankan status pengguna.
Setting	Pengaturan yang digunakan untuk mengelola konfigurasi sistem.
Slug	Teks yang digunakan sebagai bagian dari alamat URL.
Soft Delete	Penghapusan data secara tidak permanen dengan tetap menyimpan data di database.
SQLite	Sistem database berbasis file yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.
Submitted	Status yang menunjukkan data atau laporan telah diajukan.
Super Admin	Pengguna dengan tingkat kewenangan tertinggi dalam sistem.
Summary	Ringkasan informasi dari suatu data atau laporan.

T

Istilah	Makna
Template Surat	Format atau dokumen acuan untuk membuat surat organisasi.
Thumbnail	Gambar kecil yang menjadi representasi suatu konten.
Transaction	Catatan transaksi keuangan organisasi.
Troubleshooting	Proses mencari dan menyelesaikan masalah pada sistem.

U

Istilah	Makna
UKM-IT Cyber Open Source UNITAMA	Organisasi kemahasiswaan intra Universitas Teknologi Akba Makassar yang menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang teknologi informasi melalui pembelajaran, riset, pengembangan, kreativitas, dan penerapan teknologi berbasis open source, sekaligus berperan sebagai penggerak perkembangan IT di lingkungan UNITAMA dan masyarakat.
URL	Alamat yang digunakan untuk mengakses halaman atau sumber daya pada web.
User	Pengguna yang memiliki akun dan hak akses dalam sistem.

V

Istilah	Makna
Validasi	Proses memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan sistem.
View	Komponen yang bertanggung jawab menampilkan data kepada pengguna.
Visibility	Pengaturan yang menentukan siapa yang dapat melihat suatu data.
Vite	Build tool yang digunakan untuk mengelola aset frontend.

X

Istilah	Makna
XSS	Serangan yang mencoba menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web.

Y

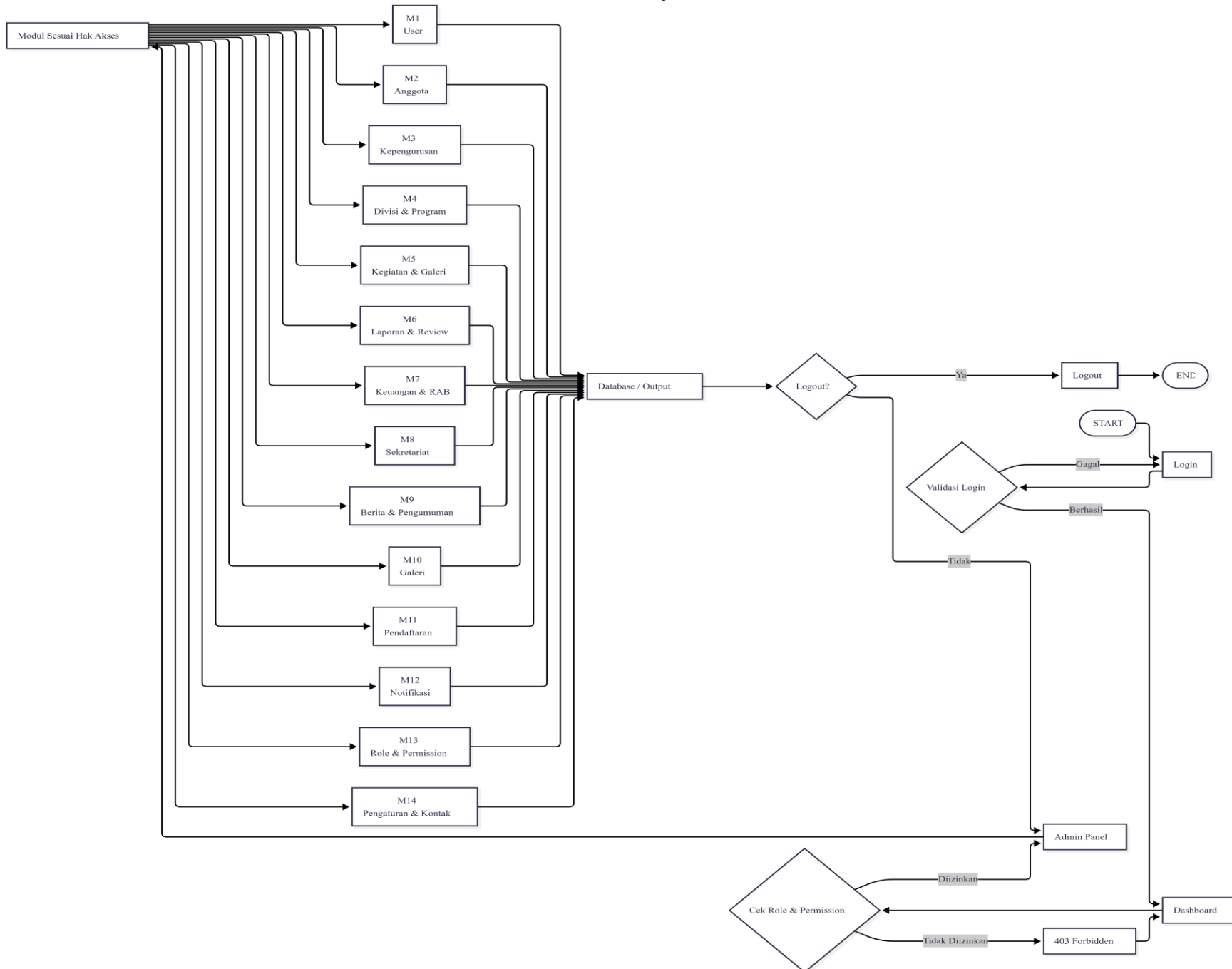
Istilah	Makna
Y-m-d	Format tanggal dengan urutan tahun, bulan, dan hari.

Z

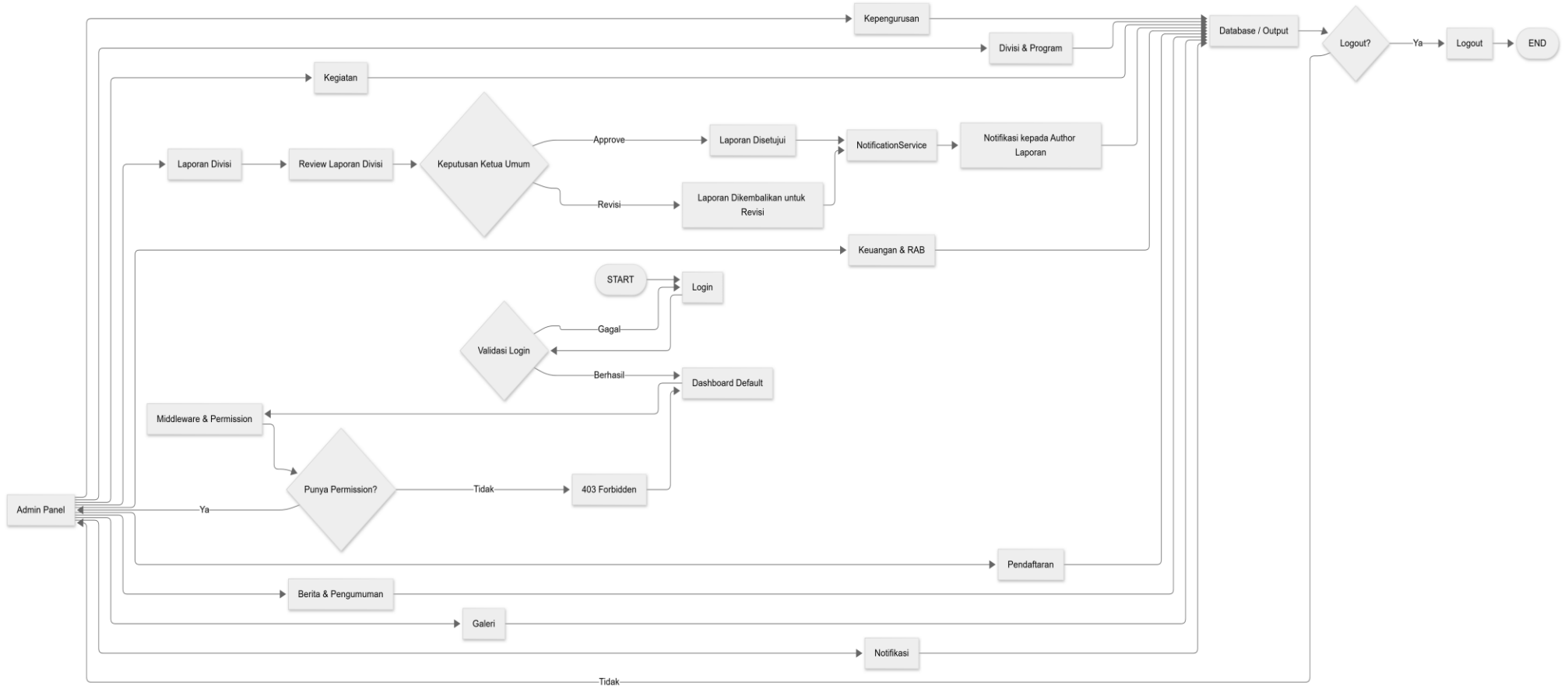
Istilah	Makna
Zona Akses	Batasan data atau fitur yang dapat diakses berdasarkan hak pengguna.

FLOWCHART SISTEM

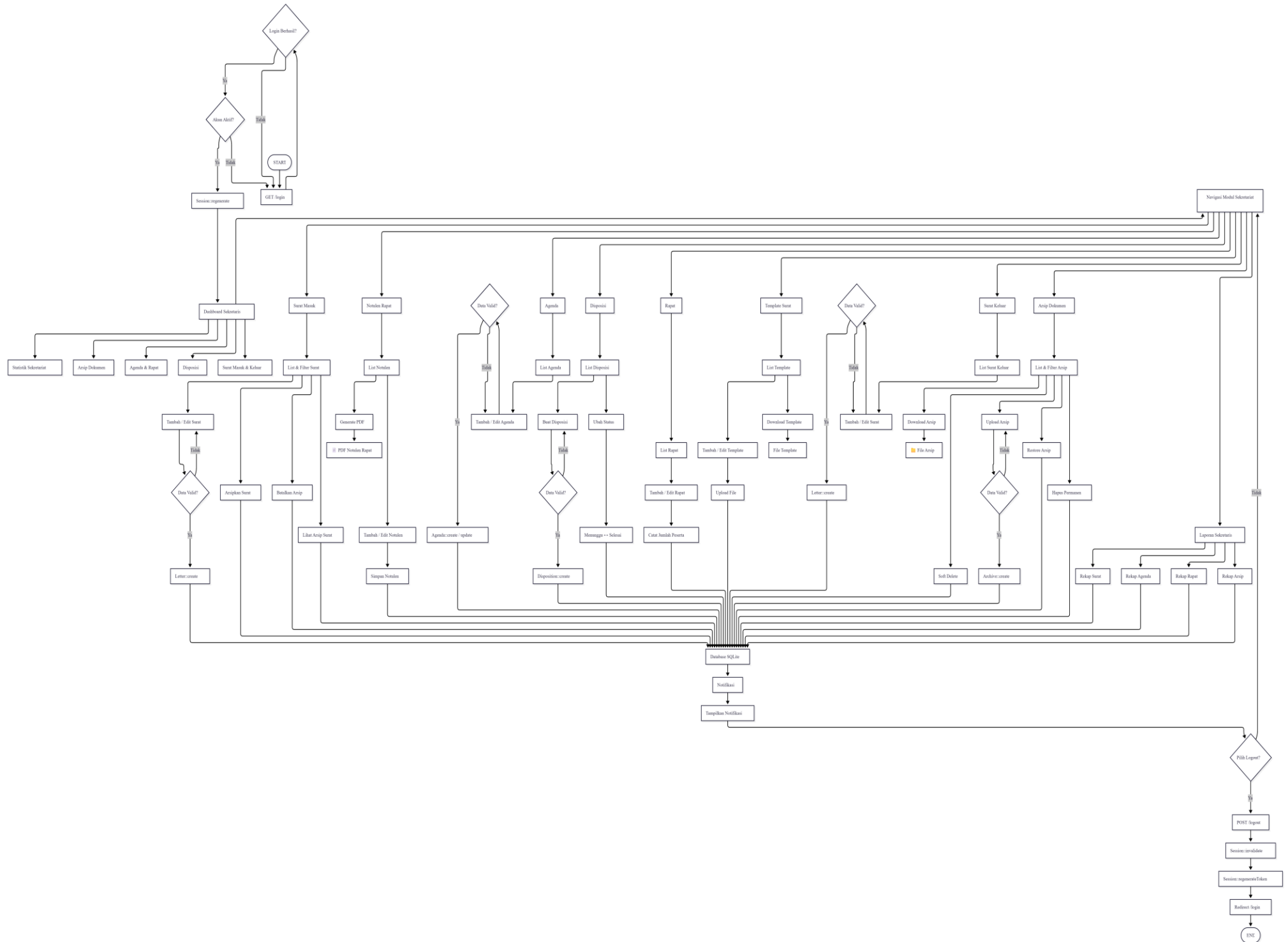
1. Super Admin



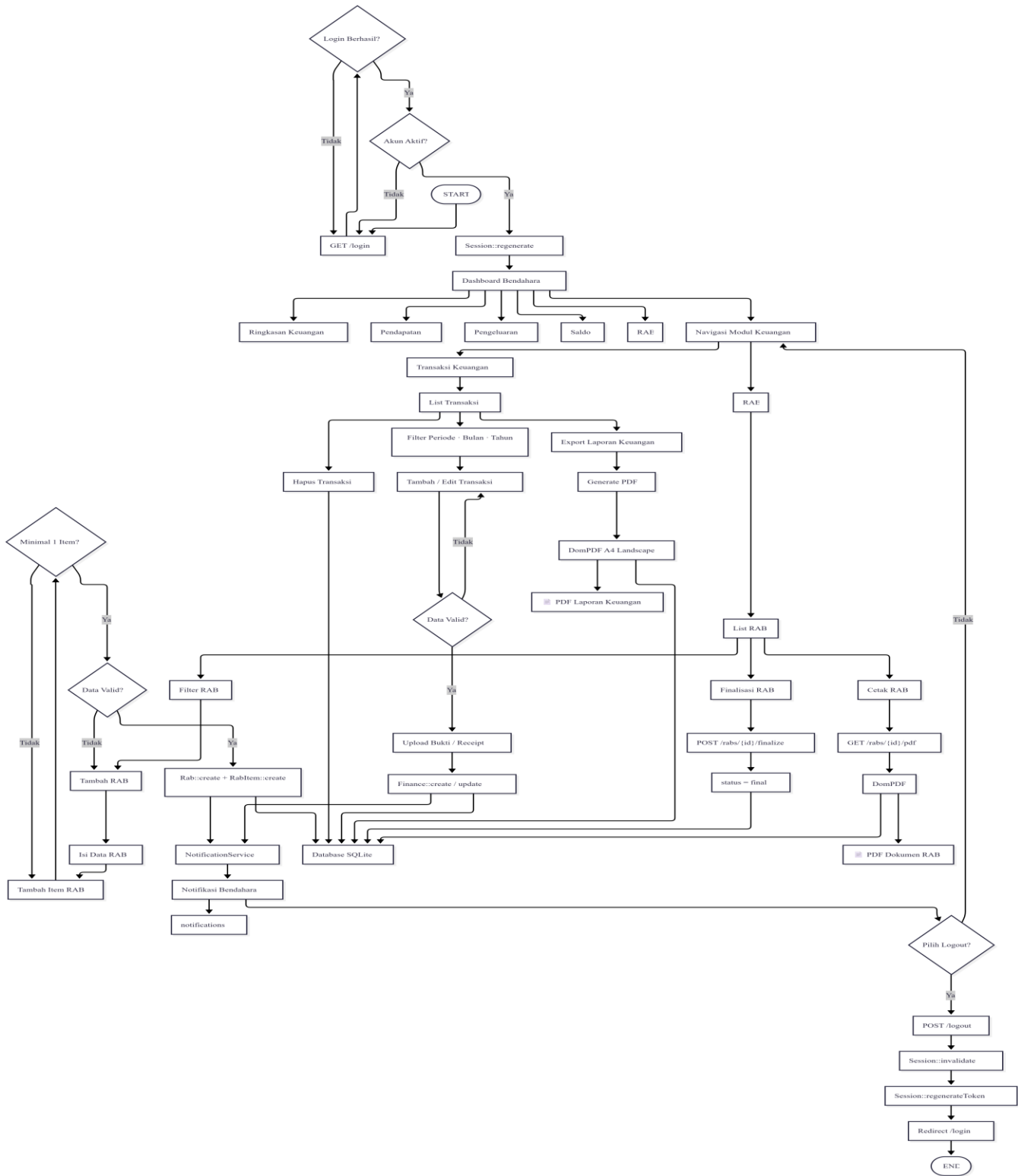
2. Ketua Umum



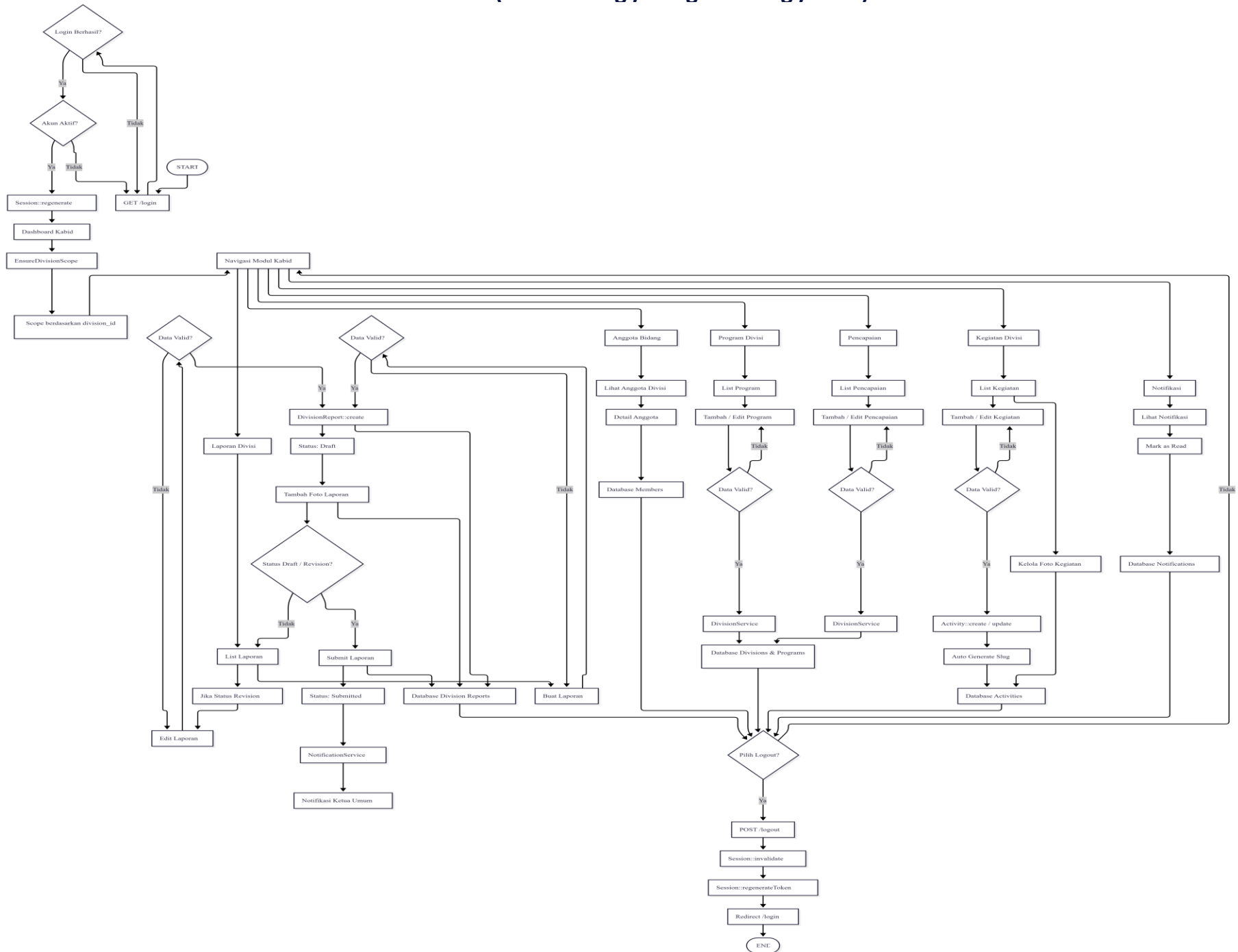
3. Sekretaris



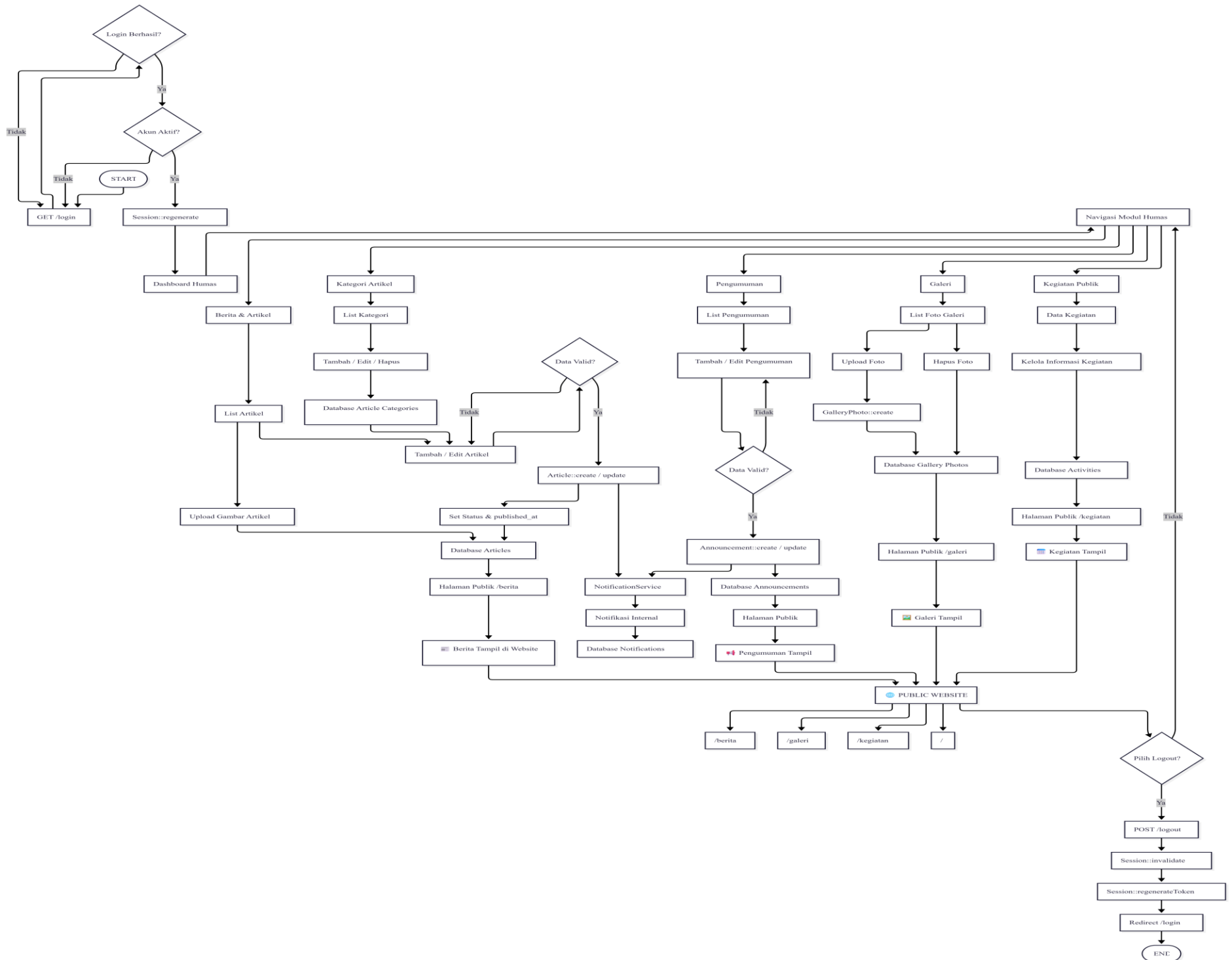
4. Bendahara Umum



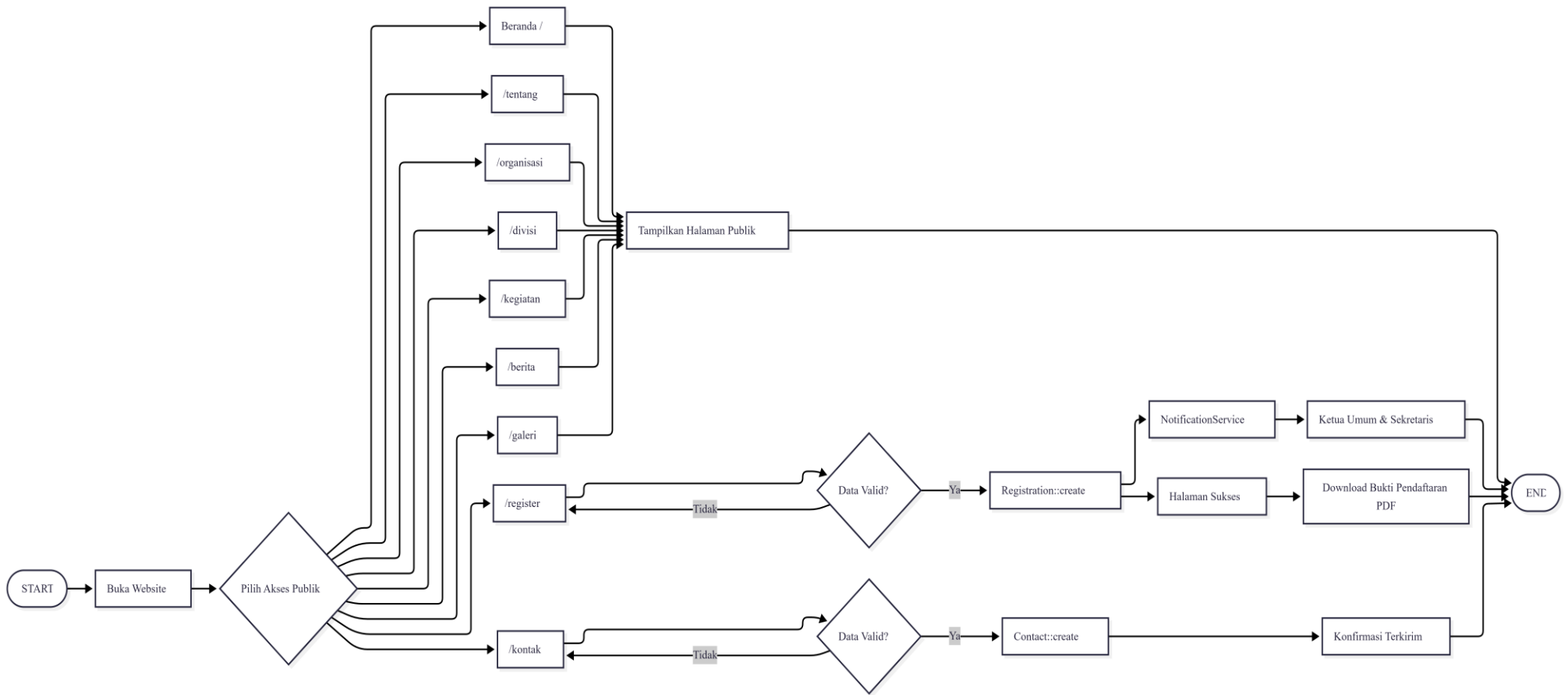
5. Kabid (Networking / Programming / DKV)



6. Humas



7. Website Publik / Pengunjung



UKM-IT Cyber Open Source | Buku Panduan Sistem | Halaman 70

